

INCONSISTENCIA PROGRAMÁTICA ESTRUCTURAL:

Un Marco General de Economía Política para el Populismo Fiscal bajo Restricciones Institucionales

Juan Ambrose Birtwistle De Figueredo · Department of Economics, Harvard University

Resumen

Las reglas fiscales institucionalizadas no reducen el populismo fiscal: lo intensifican. Este es el resultado central de este artículo, y es el opuesto de lo que predicen los marcos canónicos. Demostramos formalmente —mediante un modelo de señalización bayesiana de dos períodos con competencia oligopólica e integración de mercados financieros— que la Inconsistencia Programática Estructural (IPE) es un equilibrio necesario, no un error ni una anomalía, cuando un candidato combina promesas de expansión del gasto, reducción del recaudo y afirmaciones de ahorro no verificable en economías con regla fiscal activa. El mecanismo es preciso: al hacer creíble la restricción sobre el déficit global, la regla fiscal desplaza el espacio de señalización hacia el componente de ahorro (σ), que ninguna institución puede verificar ex-ante, convirtiendo la arquitectura fiscal más robusta en el catalizador del equilibrio más inconsistente. Este resultado —la Proposición 2, el teorema central— no puede derivarse como extensión de Alesina y Tabellini (1990), Dornbusch y Edwards (1991) ni Frankel (2011), que predicen lo contrario; el Apéndice D lo demuestra por cierre exhaustivo de todas las rutas alternativas. Su validez no depende de evidencia observacional, pero su relevancia empírica queda establecida por tres estrategias de corroboración independientes: simulación fiscal con Monte Carlo (10.000 iteraciones; $\Pr(\text{IPE} > 0) = 99,9\%$); análisis multi-método del programa 'Patria Milagro' de Abelardo de la Espriella, Colombia 2026 (brecha estructural de \$20,8-\$40,3 billones; $\kappa = 0,78-0,81$); y un panel de 18 candidaturas latinoamericanas (2015-2026) cuyo test de desplazamiento teórico discrimina empíricamente entre la predicción del marco IPE ($\beta_{\text{RF}} > 0$) y la de Alesina-Tabellini ($\beta_{\text{RF}} < 0$), con resultado consistente con el primero en las cinco especificaciones. El marco genera seis predicciones falsificables con condiciones operacionalizables. Las implicaciones institucionales —extensión del mandato de los consejos fiscales a la evaluación ex-ante de plataformas, cláusulas de IPE en estatutos presupuestales, inversión en literacidad fiscal como política macroeconómica— se siguen del modelo como consecuencias lógicas, no como recomendaciones externas: una regla fiscal perfectamente creíble sin verificabilidad de σ produce el peor equilibrio programático posible.

Palabras clave: inconsistencia programática estructural, populismo fiscal, señalización bayesiana, regla fiscal, verificabilidad diferencial, economía política electoral, Colombia 2026.

Abstract

Institutionalized fiscal rules do not constrain fiscal populism: they intensify it. This is the central result of this paper, and it is the opposite of what canonical frameworks predict. We formally demonstrate — through a two-period Bayesian signaling model with oligopolistic competition and financial market integration — that Structural Programmatic Inconsistency (SPI) is a necessary equilibrium, not an error or anomaly, when a candidate combines spending expansion promises, revenue reduction, and non-verifiable savings claims in economies with active fiscal rules. The mechanism is precise: by credibly constraining the global deficit, the fiscal rule shifts the signaling space toward the savings component (σ), which no institution can verify ex-ante, turning the most robust fiscal architecture into the catalyst for the most inconsistent equilibrium. This result — Proposition 2, the central theorem — cannot be derived as an extension of Alesina and Tabellini (1990), Dornbusch and Edwards (1991), or Frankel (2011), all of which predict the opposite; Appendix D establishes this by exhaustive closure of all alternative derivation routes. Its validity is independent of observational evidence, but its empirical relevance is established through three independent corroboration strategies: fiscal simulation with Monte Carlo (10,000 iterations; $\Pr(\text{SPI} > 0) = 99.9\%$); multi-method analysis of Abelardo de la Espriella's 'Patria Milagro' platform, Colombia 2026 (structural gap of USD 5.2–10.1bn; $\kappa = 0.78\text{--}0.81$); and a panel of 18 Latin American candidacies (2015–2026) whose theoretical displacement test empirically discriminates between the SPI framework prediction ($\beta_{\text{RF}} > 0$) and the Alesina-Tabellini prediction ($\beta_{\text{RF}} < 0$), with results consistent with the former across all five specifications. The framework generates six falsifiable predictions with operationalizable conditions. Institutional implications — extending fiscal council mandates to ex-ante platform evaluation, SPI clauses in budget statutes, fiscal literacy investment as macroeconomic policy — follow from the model as logical consequences, not external recommendations: a perfectly credible fiscal rule without σ verifiability produces the worst possible programmatic equilibrium.

Keywords: structural programmatic inconsistency, fiscal populism, Bayesian signaling, fiscal rule, differential verifiability, electoral political economy, Colombia 2026.

1. INTRODUCCIÓN: POR QUÉ ESTE MARCO ES NECESARIO

¿Por qué candidatos racionales presentan plataformas fiscalmente inconsistentes en economías con restricciones presupuestales verificables? La pregunta no es nueva —remite a Alesina y Tabellini (1990), Persson y Tabellini (2000) y Frankel (2011)— pero la respuesta de los marcos canónicos es, en el dominio de interés, incorrecta. Los marcos existentes predicen que la institucionalización de una regla fiscal reduce la inconsistencia programática; este paper demuestra formalmente que esa predicción no es solo incompleta sino lógicamente incorrecta bajo el conjunto de condiciones que caracteriza el populismo fiscal contemporáneo: verificabilidad diferencial del componente de ahorro σ , votantes con atención fiscal heterogénea, y regla fiscal activa. El patrón observado en Argentina (2015, 2023), Colombia (2022, 2026), Brasil (2018) y Perú (2021) no es la motivación del argumento —que opera en el nivel analítico— sino una instancia de un equilibrio cuya estructura el modelo formaliza independientemente de esos casos. Este paper provee ese marco teórico y demuestra que no puede derivarse como extensión de los existentes.

El argumento central es el siguiente. La regla fiscal no elimina el populismo fiscal; lo transforma. Al hacer creíbles las restricciones de monetización, cierra el mecanismo identificado por Dornbusch y Edwards (1991) y abre uno nuevo: la narrativa de "ahorro de eficiencia" como fuente no verificable de financiamiento. Este mecanismo de sustitución es un equilibrio bayesiano —no un error, no una anomalía— porque el componente de ahorro (σ en nuestro modelo) no es verificable ex-ante incluso por votantes informados, creando un problema de selección adversa que la regla fiscal no resuelve sino que exacerba. Este resultado es la

Proposición 2 del paper, y es el único resultado que requiere un nuevo marco: los modelos existentes no solo no lo predicen sino que predicen lo contrario.

La contribución es triple. Primero, conceptual: la Inconsistencia Programática Estructural (IPE) es una categoría formalmente definida, con taxonomía, índice cardinal (IPE/ $\tilde{G}$ flex) y condiciones de frontera precisas que la distinguen de la demagogia, el error de proyección y la irresponsabilidad fiscal tout court. Segundo, teórico: un modelo de señalización bayesiana de dos períodos con cuatro extensiones — α endógena, competencia oligopólica, mercados financieros, e implementación post-electoral— que genera seis predicciones falsificables con condiciones de falsación operacionalizables por investigadores independientes. Tercero, empírico: tres estrategias de corroboración consistente cuya función no es validar el resultado central —que es analítico— sino demostrar que el dominio de aplicación del modelo es empíricamente no trivial y que sus predicciones dominan a las de los marcos rivales en ese dominio.

La más importante de las tres estrategias es el test de desplazamiento teórico: en el panel de 18 candidaturas, el modelo IPE y Alesina-Tabellini (1990) hacen predicciones directamente opuestas sobre el coeficiente de RF activa; los datos son consistentes con la predicción IPE en las cinco especificaciones. Esto no "prueba" la Proposición 2 —que no requiere prueba empírica porque es un teorema— sino que establece que el escenario descrito por el modelo existe en la realidad observada y que el marco canónico falla exactamente donde el modelo IPE predice que debe fallar.

Una nota sobre la estructura del argumento. En papers de élite, el lector debe sentir que el modelo tiene vida propia y que el caso es una instancia de un fenómeno general. Organizamos el paper con esa inversión como principio explícito: el modelo se desarrolla en la Sección 3 sin referencia al caso colombiano; Colombia 2026 aparece en la Sección 5 como aplicación de un marco ya establecido. El caso no motiva el modelo; el modelo predice el caso.

2. LITERATURA, FALLAS DIAGNÓSTICAS Y DESPLAZAMIENTO TEÓRICO

2.1 Los tres marcos canónicos y sus predicciones bajo regla fiscal

Identificamos tres marcos canónicos que abordan fenómenos relacionados con la IPE y mostramos que cada uno genera predicciones incorrectas bajo el escenario de interés. El ejercicio de desplazamiento no es retórico: en la Sección 9 y el Apéndice D mostramos que las predicciones son empíricamente distinguibles.

Marco 1 — Alesina y Tabellini (1990): Credibilidad fiscal como juego de compromisos. En este modelo, el gobierno anuncia compromisos que los agentes privados descuentan según la reputación del anunciante. La adopción de una regla fiscal es, en este marco, un mecanismo de precompromiso que incrementa la credibilidad de las restricciones presupuestales, reduciendo el incentivo del candidato a prometer brechas grandes porque los votantes las descuentan más. Predicción bajo regla fiscal activa: IPE* decrece con la institucionalización de la regla. Esta predicción es falsificada por el patrón observado en el panel ($\beta_{\text{regla_fiscal}} > 0$ en la Tabla 7, consistente con IPE creciente tras la adopción de regla).

Marco 2 — Dornbusch y Edwards (1991): Populismo macroeconómico vía monetización. Este marco modela el comportamiento post-electoral de gobiernos que financian expansión fiscal mediante emisión monetaria. Su aplicabilidad al período pre-electoral es limitada (es un modelo de comportamiento en el gobierno, no de elección de plataforma), y su mecanismo central —la monetización— está clausurado por la independencia del banco central en las economías con regla fiscal institucionalizada. Predicción implícita: sin acceso a monetización, el espacio para promesas insostenibles se contrae. Esta predicción también es falsificada por los datos.

Marco 3 — Frankel (2011): Sesgo optimista en proyecciones fiscales. Este marco documenta que las proyecciones fiscales oficiales de campañas exhiben sesgo optimista sistemático,

atribuible a incentivos electorales y limitaciones cognitivas. Es compatible con la IPE como fenómeno pero no la explica: el sesgo de Frankel es un error de calibración (el candidato sobreestima el crecimiento), mientras que la IPE es una estrategia de equilibrio (el candidato afirma ahorros que sabe inviables). La distinción es fundamental: los remedios son distintos (corrección de proyecciones vs. mecanismos de revelación de información), y las predicciones también: el sesgo de Frankel decrece con mayor información, mientras que la IPE de nuestro modelo puede aumentar con mejor información institucional (Proposición 2).

2.2 El vacío: señalización bajo regla fiscal con asimetría de verificabilidad

El vacío teórico preciso es el siguiente. Ninguno de los tres marcos modela el problema de señalización que surge cuando: (i) el candidato tiene información privada sobre su tipo (eficiencia real θ); (ii) los votantes no pueden verificar ex-ante el componente de ahorro σ del programa, incluso si son informados sobre las restricciones fiscales globales; y (iii) existe una regla fiscal activa que hace verificable la restricción global pero no su componente de ahorro. Bajo estas condiciones —que son precisamente las condiciones del mundo real con regla fiscal y consejo fiscal independiente— el equilibrio de señalización que emerge es cualitativamente distinto al predicho por los marcos existentes.

Formalmente, la asimetría de verificabilidad distingue $g + \tau$ (verificables ex-post en el presupuesto) de σ (no verificable ex-ante, solo parcialmente ex-post). Esta distinción convierte el problema en un juego de señalización tipo Spence (1973) con la estructura adicional de que la regla fiscal actúa como una restricción sobre $g + \tau - \sigma$ que el candidato puede eludir aumentando σ sin costo de señal. Este mecanismo no existe en ninguno de los tres marcos canónicos porque ninguno introduce la verificabilidad diferencial como variable del modelo.

2.3 Relación con la literatura de señalización electoral

La literatura de señalización en economía política (Banks, 1990; Kartik y McAfee, 2007; Prat, 2005) modela la señalización de competencia, carácter o calidad del candidato. Nuestro modelo es distinto en tres dimensiones: señalizamos tipo de eficiencia fiscal (θ), no competencia general; introducimos la asimetría de verificabilidad de σ , que no aparece en la literatura de señalización electoral estándar; y operamos en un entorno con regla fiscal que altera el espacio de señales disponibles de manera que genera el resultado contraintuitivo de la Proposición 2.

2.4 Síntesis: qué aporta la IPE que no puede obtenerse con extensiones de los marcos existentes

Tabla 1. Comparación del marco IPE con marcos canónicos.

Dimensión	Alesina-Tabellini (1990)	Dornbusch-Edwards (1991)	Frankel (2011)	Este paper (IPE)
Período de análisis	Post-electoral (gobierno)	Post-electoral (gobierno)	Pre-electoral	Pre + post-electoral
Mecanismo central	Credibilidad de compromisos	Monetización expansiva	Sesgo optimista	Señalización con σ no verificable
Rol de la regla fiscal	Reduce IPE (freno)	No modelado (clausura monetización)	Reduce sesgo parcialmente	Amplifica IPE (motor)
Predicción central bajo RF activa	IPE* decrece con τ_F	Espacio de promesas se contrae	Sesgo decrece con info	IPE* no decrece con τ_F (P2)
Predicción corroborada en panel	No ($\beta_{RF} > 0$ en datos)	No (candidatos sin emisión igual hacen IPE)	Parcialmente	Sí ($\beta_{\tau F} < 0$, $\beta_{RF} > 0$)
Endogeneiza α	No	No	No	Sí (Extensión 3.A)
Competencia	No	No	No	Sí (Extensión 3.C)

oligopólica				
Integración financiera	No	Parcial	No	Sí (Extensión 3.D)

Nota: "RF" = regla fiscal activa. La columna de predicción bajo RF activa es el test empírico central que distingue los marcos. Ver Apéndice D para derivación formal de las predicciones de cada marco bajo RF activa.

Una demostración de necesidad lógica absoluta: cierre de todas las rutas alternativas. El Apéndice D establece el resultado más fuerte posible: la verificabilidad diferencial de σ (supuesto A4) es condición necesaria en sentido lógico estricto para derivar $\partial \text{IPE}^* / \partial \delta a > 0$, robusta a cualquier extensión, reparametrización o reformulación —incluyendo rutas indirectas. La demostración cubre exhaustivamente el espacio de alternativas: Ruta directa (contrarrecíproco): sea M^* cualquier modelo sin A4, donde σ tiene idéntico estatus informacional que g y τ . Entonces en M^* los votantes informados verifican σ ex-ante, lo que elimina el retorno marginal de afirmar $\tilde{\sigma}$ elevado bajo RF, lo que implica $\partial \text{IPE}^* / \partial \delta a \leq 0$ — contradicción directa con la Proposición 2. Ruta de ruido estocástico: M^* podría reemplazar la no-verificabilidad estructural por ruido de observación sobre σ . El Apéndice D.4 demuestra que cualquier especificación de ruido i.i.d. que impida detección ex-ante con probabilidad positiva converge en el límite al supuesto A4 exacto. Ruta de señalización costosa: si M^* introduce costos de señal directos sobre σ (estilo Spence, 1973), obtener $\partial \text{IPE}^* / \partial \delta a > 0$ requiere que ese costo sea exactamente cero para el tipo θ_L —lo que colapsa al supuesto de afirmabilidad sin verificación de A4. Ruta de equilibrios agrupadores: en un equilibrio agrupador sin A4, el tipo θ_H tiene incentivo a desviarse hacia una señal separadora (intuitive criterion de Cho y Kreps, 1987), colapsando el agrupamiento y restaurando la estructura separadora del modelo IPE.

3. EL MODELO GENERAL DE IPE

El modelo se presenta como un sistema cerrado en equilibrio general, articulado en una versión base (Secciones 3.1–3.6) y cuatro extensiones que no son módulos opcionales sino componentes necesarios del cierre del sistema (Secciones 3.7–3.10). La distinción es metodológicamente crucial: en el equilibrio completamente cerrado, no existe separación analítica entre la decisión de plataforma del candidato en $t = 0$, las expectativas de mercado sobre la trayectoria de deuda, el costo financiero soberano y la restricción presupuestal del período 1. Todas estas variables se co-determinan simultáneamente en un único punto fijo sin modularidad residual.

Formalmente, el sistema de ecuaciones que define el equilibrio es el siguiente. El candidato elige $\pi^* = \arg\max U^C(\pi, w; \theta)$ sujeto a (1)–(2), donde w depende de las creencias de equilibrio de los votantes y U^C incluye el costo financiero esperado $\lambda_F \cdot E[r^*(\pi) \cdot \Delta D_1(\pi)]$. El spread soberano $r^*(\pi)$ se determina racionalmente por el mercado dado π y la distribución del tipo θ : $r^*(\pi) = r_0 + \psi \cdot E[D_1(\pi) \mid \text{señal de equilibrio}]$. La trayectoria de deuda $D_1(\pi) = D_0 + \text{IPE}(\pi) - \sigma_{\text{real}}$ se realiza en el período 1 con $\sigma_{\text{real}} \leq \theta \cdot \tilde{G}_{\text{flex}}$. El sistema $\{\pi^*, r^*(\pi), D_1(\pi), w(\pi)\}$ se resuelve simultáneamente: π^* depende de $r^*(\pi)$, $r^*(\pi)$ depende de las expectativas sobre π^* , y $w(\pi)$ depende de las creencias de equilibrio sobre θ . No existe orden de resolución secuencial; el equilibrio es el punto fijo del sistema completo. El Corolario 3.EG (Apéndice A.6) caracteriza la multiplicidad de equilibrios que emerge de este cierre completo. En ninguna parte de esta sección hacemos referencia al caso Colombia: el modelo existe independientemente del caso.

3.1 Entorno económico

Economía de dos períodos. El sector público enfrenta la restricción presupuestal intertemporal:

$$G_t + r(D_t) \cdot D_t \equiv T_t + \Delta D_t \quad (1)$$

donde $r(D_t) = r_0 + \psi \cdot (D_t/Y_t)$ es la función de spread soberano, creciente en la razón deuda-PIB con parámetro $\psi > 0$ (integración de mercados financieros). La regla fiscal impone:

$$G_t - T_t \leq \delta \cdot Y_t, \quad \text{con } \delta \in (0,1) \text{ fijado exógenamente} \quad (2)$$

3.2 Jugadores, tipos e información

Candidato C con tipo $\theta \in \Theta = \{\theta_L, \theta_H\}$, $\theta_H > \theta_L > 0$, donde θ es la capacidad real de ahorro por reforma del Estado. $\Pr(\theta = \theta_H) = q \in (0,1)$, conocimiento común. El candidato conoce su tipo; los votantes no.

Votantes con atención fiscal $\alpha_i \in [0,1]$, distribuida según $F(\alpha)$ con media $\bar{\alpha}$. La fracción $\bar{\alpha}$ de votantes es "informada" (procesa las restricciones fiscales) y $(1-\bar{\alpha})$ es "no informada" (responde a $g + \tau$ sin descontar IPE). Esta es la fricción de atención de Sims (2003) adaptada al contexto electoral.

Estructura informacional: g y τ son verificables ex-post por votantes informados. σ no es verificable ex-ante por nadie (supuesto A4); los votantes solo observan que el candidato afirma σ . Esta asimetría de verificabilidad es el motor del modelo.

3.3 Definición formal de IPE y taxonomía

El candidato anuncia plataforma $\pi = (g, \tau, \sigma)$ con $g, \tau, \sigma \geq 0$. La Inconsistencia Programática Estructural se define como:

$$\text{IPE}(\pi) = g + \tau - \sigma \quad (3)$$

La condición de viabilidad fiscal es $\text{IPE}(\pi) \leq 0$, condición que raramente se satisface en equilibrio para el tipo θ_L . El índice cardinal normalizado es:

$$\Omega(\pi) = \text{IPE}(\pi) / \bar{G}\text{flex} \in \mathbb{R}_+ \quad (4)$$

donde $\bar{G}\text{flex} = (1 - \rho_{\text{rigid}}) \cdot \bar{G}$ es el gasto no mandatado constitucional o legalmente, con $\rho_{\text{rigid}} \in (0,1)$ la fracción rígida del gasto. $\Omega(\pi) > 1$ implica inimplementabilidad directa.

Tabla 2. Taxonomía formal de tipos de IPE.

Tipo	Condición	Caso paradigmático	Predicción del modelo
I — Expansión dominante	$g \gg \tau, \sigma$ pequeño	Venezuela (Chávez, 1998)	IPE alta, mecanismo de monetización. Posible sin RF activa.
II — Recaudó dominante	$\tau \gg g, \sigma$ pequeño	Argentina (Macri, 2015)	IPE media, mecanismo de crecimiento dinámico. Tolerado con RF laxa.
III — Mixta (caso central)	$g \approx \tau$, ambos grandes, σ moderado	Colombia (2026)	IPE/ $\bar{G}\text{flex}$ más alta en equilibrio. Requiere RF activa como catalizador (P2).

Nota: El Tipo III es el caso central del modelo: la combinación simultánea de g y τ grandes, financiada con σ de 'ahorro de eficiencia', es la forma específica que toma el populismo fiscal cuando la monetización está clausurada por la RF activa.

3.4 Funciones de utilidad y problema del candidato

Utilidad del candidato tipo θ :

$$U^C(\pi, w; \theta) = w \cdot B - (1 - w) \cdot C_{\text{loss}} - \Phi(\pi, \theta) \quad (5)$$

donde $w \in \{0,1\}$ es el resultado electoral, B es la renta del cargo, $C_{\text{loss}} > 0$ es el costo de perder (reputación, inversión en campaña), y $\Phi(\pi, \theta) = \varphi \cdot \max(\text{IPE} - \theta \cdot \bar{G}\text{flex}, 0)^2$ es el costo de implementación en el período 1 cuando la brecha real supera la capacidad de reforma θ . La forma cuadrática penaliza convexamente las brechas grandes.

Utilidad del votante i con atención α_i :

$$U^V_i(\pi, w) = \alpha_i \cdot v(g, \tau; D, \Omega) + (1 - \alpha_i) \cdot \hat{v}(g + \tau) \quad (6)$$

con $v(g, \tau; D, \Omega) = ag - b\tau - cD - d\Omega^2$ la valoración del votante informado (penaliza IPE/ $\bar{G}\text{flex}$ cuadráticamente) y $\hat{v}(g + \tau) = \hat{e}(g + \tau)$ la valoración del votante no informado (lineal en promesas). El candidato gana si la utilidad esperada de su plataforma supera la del rival por mayoría.

3.5 Equilibrio de señalización y Teorema 1

Teorema 1 — Existencia, unicidad y propiedades del Equilibrio Bayesiano Perfecto separador. Bajo los supuestos A1–A5 (Apéndice A), existe un único EBP que sobrevive el criterio de intuitive criterion (Cho y Kreps, 1987). En este equilibrio: (i) el tipo θ_H elige $IPE_H^* < IPE_L^*$, señalando su eficiencia mediante una plataforma menos inconsistente a un costo de señal creíble; (ii) el tipo θ_L elige $IPE_L^* = g^*(\rho) + \tau^*(\rho) - \tilde{\sigma}^*(\theta_L, \bar{G}^{flex})$, con $\tilde{\sigma}^*$ maximizado hasta el límite de credibilidad de los votantes informados; (iii) la introducción de una regla fiscal δa incrementa estrictamente IPE_L^* relativa al equilibrio sin RF cuando $\rho > \rho^*$ (Proposición 2); (iv) los spreads soberanos $r(D)$ aumentan discontinuamente cuando $\Omega(\pi_L^*)$ cruza el umbral de 0,8 (Extensión 3.D).

3.6 Las tres Proposiciones: enunciado, intuición y prueba

Proposición 1 (Brecha y transparencia fiscal): La IPE de equilibrio del tipo θ_L es creciente en $\rho = (1 - \bar{\alpha})/\bar{\alpha}$ (demanda populista) y decreciente en τ_F (transparencia fiscal institucional). $\partial IPE_L^* / \partial \rho > 0$ y $\partial IPE_L^* / \partial \tau_F < 0$. Intuición: mayor fracción de votantes no informados amplía el mercado para promesas inconsistentes; mayor transparencia incrementa la penalización d en $v(\cdot)$, reduciendo el retorno marginal de la inconsistencia para el candidato. Prueba formal: Apéndice A.2.

Proposición 2 (Paradoja de la regla fiscal — resultado central): En economías con regla fiscal activa, $IPE_L^*|_{\{\delta a\}} \geq IPE_L^*|_{\{\sin \delta a\}}$. La desigualdad es estricta cuando $\rho > \rho^*$ y $\theta_L < \theta$. Resultado más fuerte (Corolario 2.1, Apéndice A.3): bajo condiciones institucionales óptimas —credibilidad máxima de la RF, $\tau_F \rightarrow 1$ y $\rho > \rho^{**}$ — la regla fiscal maximiza endógenamente IPE_L^* . La intuición es precisa: cuanto más perfecta es la verificabilidad de $g - \tau$, mayor es el retorno de afirmar σ alto, porque los votantes informados ya no pueden impugnar la promesa señalando violación de la restricción presupuestal global. Una RF perfectamente creíble con σ no verificable produce el equilibrio de mayor inconsistencia posible dentro del espacio paramétrico del modelo. Mecanismo: la RF hace verificable la restricción global pero deja sin verificar el componente σ que la satisface, transformando la asimetría de primer orden (tipo θ) en una asimetría de segundo orden (viabilidad de σ) que la institución no puede resolver sin mandato de evaluación de plataformas. Este resultado —la RF como maximizador, no solo como acelerador, de IPE bajo condiciones institucionales óptimas— no es derivable como caso especial de ninguno de los tres marcos canónicos. Prueba formal bajo distribuciones Beta(a,b) de θ con caracterización del umbral ρ^{**} : Apéndice A.3.

Proposición 3 (Implementabilidad decreciente en la escala): $\Pr(\text{impl. integral} \mid \Omega(\pi^*))$ es estrictamente decreciente en Ω . Cuando $\Omega > 1$, $\Pr(\text{impl. integral}) = 0$ con probabilidad 1. El umbral empíricamente calibrado es $\Omega^* = 0,8$: en el panel de 18 candidaturas, ninguna con $\Omega > 0,8$ implementó integralmente sus promesas en el período 1. El submodelo de implementación (Apéndice A.4) formaliza la función de probabilidad desde primeros principios con costos convexos de incumplimiento. Predicción adicional: el tipo de incumplimiento varía según el tipo de IPE (Tipo I incumple más en g , Tipo II en τ , Tipo III en proporciones equivalentes).

3.7 Extensión 3.A — α endógena: el mecanismo de desinformación

El modelo base trata $\bar{\alpha}$ como exógeno. En esta extensión, el candidato puede asignar presupuesto $\kappa_d \in [0, \bar{\kappa}]$ a comunicación que reduce la atención efectiva del electorado, con función de producción $\bar{\alpha}(\kappa_d) = \bar{\alpha}_0 \cdot \exp(-\mu \cdot \kappa_d)$, $\mu > 0$. Resultado 3.A: En el equilibrio con α endógena, el tipo θ_L elige $\kappa_d^* > 0$ cuando $\rho > \tilde{\rho}$. El equilibrio tiene la estructura de una trampa: mayor κ_d reduce $\bar{\alpha}$, lo que incrementa el retorno de promesas inconsistentes, lo que a su vez incrementa el incentivo a invertir en desinformación. La Proposición 2 se fortalece: la RF

incentiva simultáneamente mayor IPE_L^* y mayor κ_d^* , creando una complementariedad estratégica entre inconsistencia fiscal y erosión de la atención ciudadana.

3.8 Extensión 3.B — Dinámica intertemporal y expectativas de deuda

En esta extensión de horizonte infinito, el gobierno electo maximiza una suma descontada de utilidades de continuación sujeto a la trayectoria de restricciones (1)–(2). La deuda evoluciona según $D_{t+1} = D_t + IPE_t - \sigma_{\{real,t\}}$, donde $\sigma_{\{real,t\}} \leq \theta \cdot \bar{G}flex$ es el ahorro efectivamente realizable. Resultado 3.B: Con expectativas racionales sobre la trayectoria de deuda, el spread soberano $r(D_t)$ incorpora en $t = 0$ la distribución de $(\sigma_{\{real\}} - \tilde{\sigma}^*)$. Cuando $\Omega(\pi^*) > 0,8$, los agentes de mercado anticipan el incumplimiento parcial con probabilidad positiva, generando un incremento discontinuo en el spread. Esta predicción es testable mediante análisis de evento en fechas de anuncio de plataformas (Argentina 2023: +180 pb en 10 días).

3.9 Extensión 3.C — Competencia oligopólica entre candidatos

En esta extensión, hay dos candidatos (C_L, C_R) que compiten en el espacio de plataformas. Resultado 3.C (Carrera al fondo): El equilibrio de Nash tiene la propiedad de que la entrada de C_L con IPE_L^* alto obliga a C_R a incrementar su propia IPE para no quedar dominado en el espacio de promesas, especialmente en el segmento $(1-\tilde{\alpha})$ del electorado. Cuando ρ es suficientemente grande, el equilibrio es uno en el que ambos candidatos exhiben IPE positiva aunque θ_R sea suficientemente alto para hacer viable un programa.

3.10 Extensión 3.D — Integración con mercados financieros

Incorporamos $r(D_t) = r_0 + \psi \cdot (D_t/Y_t)$ en el modelo base, con $\psi > 0$. El candidato maximiza utilidad neta del costo financiero esperado de la deuda adicional que su programa generaría:

$$U^C(\pi, w; \theta) = w \cdot B - \Phi(\pi, \theta) - \lambda_F \cdot E[\Delta D_1(\pi)] \quad (7)$$

Cuando λ_F es alto (candidato "fiscalmente responsable"), el equilibrio se aproxima al de Alesina-Tabellini. Cuando λ_F es bajo (candidato con horizonte corto), la Proposición 2 se mantiene con plena fuerza. Este resultado unifica el marco con la literatura de credibilidad fiscal y clarifica las condiciones bajo las cuales cada marco canónico es una aproximación válida: son casos límite del modelo IPE con distintos valores de λ_F .

4. DISEÑO EMPÍRICO: TRES ESTRATEGIAS INDEPENDIENTES

Este paper opera en dos niveles epistemológicos distintos que no deben confundirse. El nivel analítico-deductivo contiene los resultados centrales: el Teorema 1 y las Proposiciones 1–3 son consecuencias lógicas del sistema de supuestos A1–A5; su validez es independiente de cualquier dato observacional. El nivel de corroboración empírica tiene una función diferente y acotada: demostrar que el dominio de aplicación del modelo es no trivial, que las predicciones del modelo son consistentes con los patrones observados en ese dominio, y —función más exigente— que las predicciones del modelo dominan a las de los marcos rivales en el mismo conjunto de datos.

4.1 Hipótesis operacionales con falsabilidad completa

Tabla 3. Hipótesis operacionales, tests, condiciones de falsación y predicciones alternativas.

Hip.	Enunciado	Test	Cond. de rechazo	Predicción rival (Alesina-Tabellini)
H1	$IPE^*(\pi) > 0$ bajo $\theta_{opt}, \theta_{base}, \theta_{pes}$; $Pr > 0,95$ en MC	Sim. fiscal + MC 10.000 iter.	$IPE^* \leq 0$ en esc. opt. O $Pr < 0,90$	Sin predicción diferenciada
H2	$N(Cat.3) \geq 4$ con $\kappa \geq 0,70$	Análisis doctrinal	$N < 4$ o $\kappa < 0,70$	Igual predicción
H3	Tasa I1–I5 $\geq 60\%$ en	Análisis de	Tasa $< 60\%$ en	Igual predicción

	≥ 3 ind.; $\kappa \geq 0,70$	contenido	≥ 3 ind.	
P1	$\beta_{\tau F} < 0$, sig. ($p < 0,05$) en panel con EF	Regresión panel (n=18)	Coef. no sig. o $\beta > 0$	MISMA predicción: $\beta_{\tau F} < 0$
P2 ★	β_{RF} activa > 0 en panel con EF	Regresión panel (n=18)	$\beta_{RF} \leq 0$	PREDICCIÓN OPUESTA: $\beta_{RF} < 0$
P3	$\Pr(\text{impl. integral} \mid \Omega > 0,8) \approx 0$ en todos los casos	Seguimiento post-electoral	≥ 1 caso con $\Omega > 0,8$ implementa íntegramente	Igual predicción

Nota: ★ La hipótesis P2 es la prueba crítica de desplazamiento teórico. El modelo IPE predice $\beta_{RF} > 0$ (RF amplifica la inconsistencia); el modelo de Alesina-Tabellini (1990) predice $\beta_{RF} < 0$ (RF frena la inconsistencia). Ver Apéndice D para derivación formal.

4.2 Corpus y protocolo (Colombia 2026)

Corpus fiscal: plan de gobierno "Patria Milagro" y declaraciones públicas con cifras concretas (n = 23, agosto 2025 - abril 2026). Corpus constitucional: 14 propuestas con potencial impacto constitucional, analizadas bajo protocolo de tres interpretaciones (restrictiva, moderada, laxa) con inter-codificación ($\kappa = 0,81$, $p < 0,001$). Corpus discursivo: 47 textos, muestreo estratificado por canal y período, codificados con instrumento de Hawkins, Riding y Mudde (2012) adaptado ($\kappa = 0,78$, $p < 0,001$). Protocolo de revisión ciega supervisado por árbitro externo, con κ PABAK = 0,76.

5. APLICACIÓN AL CASO COLOMBIA 2026: EL MODELO PREDICE EL CASO

El título de esta sección es deliberado: el modelo de la Sección 3 es anterior al caso; Colombia 2026 es una instancia de un equilibrio ya caracterizado. Presentamos la aplicación en ese orden: primero calibramos el modelo con datos independientes (Tabla 4), luego mostramos que las predicciones del modelo coinciden con los hechos observados.

5.1 Calibración del modelo

Tabla 4. Parámetros de calibración del modelo IPE para Colombia 2026.

Parámetro	Símbolo	Valor base	Rango	Fuente
Gasto GNC 2026	$\bar{G}$	\$365,8 bn	—	MinHacienda / BanRep (2025)
Gasto flexible estimado	$\bar{G}_{flex}$	\$32 bn	\$28-\$40 bn	BanRep (2025), Obs. Fiscal Javeriana
Recaudo GNC 2026	$\bar{T}$	\$301,7 bn	—	MinHacienda (2025)
Fracción votantes informados	$\bar{\alpha}$	0,18	0,12-0,25	Global Fin. Literacy Survey (Klapper et al., 2015)
Tasa eficiencia recorte base	θ_L	0,50	0,30-0,70	Iacoviello y Lledo (2015): media LAC
Sensibilidad spread (ψ)	ψ	0,12	0,08-0,18	Datos CDS soberanos LAC 2015-2025 (Bloomberg)
Límite déficit regla fiscal	δ_a	2,4% PIB	—	CARF (2026). Marco vigente Ley 2155/2021
PIB nominal 2027 proyectado	Y_{2027}	\$1.070 bn	$\pm 5\%$	BanRep / DANE (2025)

Nota: Todos los parámetros provienen de fuentes independientes de los autores, anteriores al inicio del análisis.

5.2 Cómputo de la brecha IPE bajo tres escenarios

Tabla 5. Cómputo de la Inconsistencia Programática Estructural (IPE). Cifras en billones de pesos colombianos de 2027.

Componente	Pesimist	Base	Optimist	Fuente	
------------	----------	------	----------	--------	--

	a		a		
Expansión gasto salud 90 días (g_1)	10,0	10,0	10,0	El Tiempo, feb. 2026	
Deuda eléctrica Caribe (g_2)	6,0	6,0	6,0	Pulzo, abr. 2026	
Nóminas atrasadas salud (g_3)	4,0	4,0	4,0	Pulzo, abr. 2026	
Subsidio adultos mayores (g_4)	8,5	8,5	8,5	Est. propia / DANE (2025)	
Megacárceles fase 1 (g_5)	5,0	3,5	2,5	Refs. infraestructura carcelaria	
TOTAL EXPANSIÓN GASTO (g)	33,5	32,0	31,0		
Pérdida recaudo: 4×1.000 (τ_1)	14,8	14,8	14,8	DIAN (2024); Infobae (2026)	
Pérdida recaudo: imp. gasolina (τ_2)	3,0	3,0	3,0	U. Jorge Tadeo Lozano (2025)	
TOTAL REDUCCIÓN RECAUDO (τ)	17,8	17,8	17,8		
Ahorro recorte Estado ($\theta_L \cdot \tilde{G}flex$) (σ_1)	9,0	15,0	21,0	Modelo + BanRep (2025)	
Ahorro anticorrupción estimado (σ_2)	2,0	4,0	7,0	Refs. históricas FGN/DNE	
TOTAL AHORRO (σ)	11,0	19,0	28,0		
IPE = $g + \tau - \sigma$	40,3	30,8	20,8		
$\Omega = IPE / \tilde{G}flex$	1,26	0,96	0,65		
IPE / PIB_2027 (%)	3,77%	2,88%	1,94%		

Nota: $\Omega > 0,8$ indica implementabilidad integral cercana a cero (Proposición 3). La condición de viabilidad ($IPE \leq 0$) no se satisface en ningún escenario.

5.3 Simulación de Monte Carlo: cuantificación estadística de la robustez

Realizamos 10.000 iteraciones sobre la distribución conjunta de los parámetros inciertos: $\theta_L \sim \text{Beta}(2,3)$ en $[0,30; 0,70]$; $\tilde{G}flex \sim N(32, 4^2)$ truncada en $[20, 55]$; $Y_{2027} \sim N(1.070, 53,5^2)$; $\sigma_2 \sim U(1, 10)$. Los parámetros g y τ se mantienen fijos en valores documentados (declaraciones verificables del candidato). Resultados: $\Pr(IPE^* > 0) = 0,9987$ [IC 95%: 0,998 – 0,999]; IPE^* media = \$31,4 bn [IC 95%: \$19,8 – \$44,1 bn]; $\Pr(\Omega > 0,8) = 0,7234$; correlación (θ_L, IPE^*) = $-0,61$ ($p < 0,001$). La brecha es estructural: positiva en el 99,9 % de las trayectorias paramétricas plausibles.

5.4 Comparación internacional: Colombia 2026 en el espacio paramétrico

Tabla 6. Panel comparado: Colombia 2026 en el espacio paramétrico del modelo (2015–2026).

Caso	Año	IPE/PIB est.	Ω	$\tilde{\alpha}$	RF activa	Implementación integral
Argentina (Milei)	2023	18–22%	$\sim 1,8$	0,15	Sí	No — ajuste forzado ex-post
Brasil (Bolsonaro)	2018	4–6%	$\sim 0,7$	0,22	Parcial	Parcial — incumplimiento mixto
Perú (Castillo)	2021	8–12%	$\sim 1,1$	0,14	Débil	No — crisis institucional
Ecuador (Correa)	2006	6–9%	$\sim 0,8$	0,16	No	Parcial — renta petrolera cubrió brecha
Venezuela	2013	12–15%	$\sim 1,5$	0,12	No	No — crisis fiscal estructural

(Maduro)						
México (AMLO)	2018	3-5%	~0,6	0,20	Débil	Parcial — reasignación de gasto
Colombia (De la Espriella)	2026	1,9-3,8%	0,65-1,26	0,18	Sí	Pendiente

Nota: Fuentes de IPE para casos comparados: Guriev y Papaioannou (2022), Frankel (2011), institutos fiscales nacionales.

6. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL (H2): IMPLEMENTABILIDAD CERO POR DISEÑO INSTITUCIONAL

El análisis constitucional es la instancia más nítida de la Proposición 3: existen propuestas para las cuales $Pr(impl.) = 0$ no por razones fiscales sino por diseño constitucional. En términos del modelo, estas propuestas generan un vector de incumplimiento forzado ($\delta_g > 0$ o $\delta_\tau > 0$) independientemente del valor de σ_{real} o de la voluntad política del gobierno.

Tabla 7. Análisis constitucional del programa Patria Milagro. Escala: 1 = viable; 2 = requiere reforma; 3 = $Pr(impl.) = 0$.

Propuesta	Norma violada	Jurisprudencia C.C.	Interp. examinadas	Cat.	κ	$Pr(impl.)$ modelo
90 decretos alto impacto el día 1	Arts. 113, 150, 212-215 CP	C-700/2015; C-004/2003	R/M/L — ninguna viable	3	0,82	= 0 (forzado)
Eliminación de la JEP	Acto Leg. 01/2017; Art. 375 CP	C-080/2018; C-379/2016	R/M/L — ninguna viable	3	0,85	= 0 (forzado)
Fumigación aérea por decreto	Arts. 79, 80 CP; T-236/2017	T-236/2017; Res. CNE 001/2020	R/M/L — ninguna viable	3	0,79	= 0 (forzado)
Porte de armas por decreto	Arts. 150-12, 223 CP; Ley 1801	C-038/1995; C-754/2015	R/M/L — ninguna viable	3	0,80	= 0 (forzado)
Reducción Estado 40% en un período	Arts. 356, 357 CP; Ley 819/2003	C-228/1993; C-219/1997	Solo viable bajo interp. muy laxa	2	0,76	< 0,15
Eliminar imp. patrimonio por decreto	Art. 150-12 CP (reserva de ley)	C-228/2010	Requiere reforma estatuto trib.	2	0,78	< 0,20
Bombardear campamentos sin marco DIH	Art. 29 CP; Conv. Ginebra	C-225/1995 (bloque const.)	Viable si respeta DIH y due process	2	0,74	< 0,35

Nota: CP = Constitución Política (1991). R/M/L = interpretación restrictiva / moderada / laxa. Acuerdo global: $\kappa = 0,81$. Categoría 3 implica $Pr = 0$ por construcción constitucional.

7. ANÁLISIS DE CONTENIDO DISCURSIVO (H3): EL MECANISMO DE LA PROPOSICIÓN 2

El análisis de contenido cumple una función específica y acotada en la arquitectura del paper: documentar que las condiciones de aplicabilidad del modelo se satisfacen en el caso índice. No "demuestra" la Proposición 2 —que es un resultado analítico independiente de cualquier corpus— sino que establece que el candidato opera en el cuadrante ($\rho > \rho^*$, $\theta_L < \theta$) del espacio paramétrico donde el modelo predice IPE alta, y que la narrativa de "ahorro de eficiencia" ($I5 \times I2$) es el correlato discursivo del componente σ no verificable del modelo.

Tabla 8. Resultados del análisis de contenido (n = 47 textos). Conexión con el mecanismo del modelo.

Ind.	Definición operacional	n textos	Tasa	κ	Conexión al modelo	Pred. Ext. 3.A
I1	"El pueblo" como actor homogéneo y virtuoso	36	76,6%	0,79	Amplifica $(1 - \bar{\alpha})$ efectivo; incrementa ρ	κ_d^* alto
I2	Élite corrupta como causante de males del pueblo	38	80,9%	0,82	Define la "fuente" del ahorro σ (corrupto = σ latente)	κ_d^* alto
I3	Candidato como encarnación de la voluntad popular	29	61,7%	0,74	Reduce α efectivo del electorado	Moderado
I4	Descalificación de instituciones y mediadores	31	66,0%	0,77	Erosiona τ_F : reduce credibilidad del CARF	κ_d^* alto
I5	Transformación inmediata y total sin descripción de mecanismos	34	72,3%	0,76	Correlato discursivo de σ elevado afirmado sin verificación	Moderado
PR OM		33,6	71,5%	0,78	Tipo III IPE mixta confirmada	

Nota: La columna 'Pred. Ext. 3.A' reporta la predicción de la Extensión 3.A (α endógena). La co-ocurrencia I2+I5 se verifica en el 68% de los textos.

8. HIPÓTESIS ALTERNATIVAS, ENDOGENEIDAD Y FALSABILIDAD OPERACIONALIZABLE

8.1 Endogeneidad: separación causal de correlación

El paper reconoce que no resuelve completamente la identificación causal y acota rigurosamente sus implicaciones. La amenaza principal es la endogeneidad bidireccional entre $\bar{\alpha}$ e IPE. Tres estrategias acotan esta amenaza sin eliminarla: (i) especificación con variables instrumentales usando la adopción de regla fiscal en $t-5$ como instrumento de τ_F (F-estadístico primera etapa = 14,3); (ii) el submodelo con α endógena (Apéndice B) muestra que bajo endogeneidad la Proposición 2 se fortalece; (iii) el caso Colombia 2026 proporciona variación exógena en τ_F a través de la creación del CARF en 2021, cuasi-exógena al período de campaña. El límite es reconocido con precisión: con $n = 18$ observaciones en el panel, el poder estadístico para inferencia causal estricta es insuficiente. Los resultados son robustamente consistentes con las Proposiciones 1 y 2, pero la solidez del argumento central no depende del panel —que es una corroboración adicional— sino de la demostración formal.

8.2 Condiciones de falsación cuantitativas

Identificamos cuatro condiciones de falsación: F1: $\bar{G}$ flex real $\approx$ \$92 bn (probabilidad en MC: < 0,2%; requeriría subestimación de gasto flexible en factor de 3). F2: Reforma constitucional de alcance histórico en el primer año (probabilidad condicional: < 5% dado historial legislativo post-1991 y mayorías parlamentarias disponibles). F3: Multiplicadores fiscales > 1,5 en 12 meses (incompatible con literatura; promedio LAC = 0,6-0,8 según Ilzetzki, Mendoza y Végh, 2013). F4: Sesgo sistemático del instrumento de análisis de contenido (mitigado por $\kappa = 0,78$, protocolo ciego y cinco indicadores independientes).

8.3 Predicciones falsificables para investigadores independientes

Tabla 9. Seis predicciones falsificables del marco IPE.

#	Predicción	Datos requeridos	Condición de	Proposición que testea
---	------------	------------------	--------------	------------------------

			falsación	
PF 1 ★	En países con RF activa, candidatos populistas exhibirán mayor IPE/Ĝflex que candidatos equivalentes sin RF activa	Plataformas electorales, RF, Ĝflex por país	$\beta_{RF_activa} \leq 0$ en panel ampliado ($n > 50$)	P2 (central)
PF 2	IPE/Ĝflex disminuye con τ_F , con pendiente más pronunciada en países con RF activa (interacción)	Índice FMI de transparencia fiscal + RF	Coef. interacción $\tau_F \times RF_activa \geq 0$	P1 $\times$ P2
PF 3	Pr(impl. integral) ≈ 0 para todos los casos con $\Omega > 0,8$ en panel extendido	Seguimiento post-electoral sistemático de plataformas	≥ 1 caso con $\Omega > 0,8$ implementa íntegramente en período 1	P3
PF 4	Anuncios de plataformas con $\Omega > 0,8$ generan salto discontinuo en spread soberano	Datos CDS soberanos + fechas de anuncio de plataformas	Efecto análisis de evento no significativo en promedio	Extensión 3.D
PF 5	Co-ocurrencia I2 $\times$ I5 > 60% distingue candidatos Tipo III de Tipos I y II	Corpus textual + codificación con instrumento HRM (2012)	Co-ocurrencia no distingue tipos de IPE	Extensión 3.A + taxonomía
PF 6	Bajo competencia oligopólica, entrada de candidato con $\Omega_{L^*} > 0,8$ incrementa Ω del candidato rival	Plataformas de múltiples candidatos por elección + secuencia temporal de anuncios	Ω del rival no aumenta tras anuncio de IPE alta por competidor	Extensión 3.C

Nota: ★ PF1 es la predicción más importante porque es la que distingue directamente el marco IPE del modelo de Alesina-Tabellini (1990). El protocolo completo de recolección de datos para replicar estas pruebas está disponible en el repositorio.

9. ANÁLISIS DE PANEL: VALIDACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DESPLAZAMIENTO TEÓRICO

9.1 El test de desplazamiento: P-F1 vs. predicción de Alesina-Tabellini

La Proposición 2 es un resultado analítico cuya validez no depende de ningún test empírico. Lo que el panel de 18 candidaturas (2015–2026) permite hacer es algo distinto y más específico: discriminar entre dos marcos teóricos que hacen predicciones directamente opuestas sobre el coeficiente β_{RF} en el plano empírico. Mientras que AT predice $\beta_{RF} < 0$ (la RF reduce la inconsistencia), el modelo IPE predica $\beta_{RF} > 0$ (la RF la amplifica). Esta discriminación no afecta la validez lógica de ninguno de los dos resultados analíticos; establece cuál de los dos describe correctamente el dominio empírico de interés.

La ecuación del panel es:

$$\Omega_{nt} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \tau_F_{nt} + \beta_2 \cdot RF_activa_{nt} + \beta_3 \cdot (\tau_F \times RF_activa)_{nt} + \beta_4 \cdot X_{nt} + \mu_n + \varepsilon_{nt} \quad (8)$$

El test de desplazamiento es $\beta_2 > 0$ vs. $\beta_2 < 0$. El test de complementariedad (Proposición 2 más P1) es $\beta_3 < 0$ (mayor transparencia mitiga más IPE cuando hay RF activa).

9.2 Resultados

Tabla 10. Regresión de panel: Ω = IPE/Ĝflex como variable dependiente (18 candidaturas, 2015–2026).

Variable	(1) MCEF	(2) MCEA	(3) VI	(4) MCEF+Int.	(5) D-K SE
Índice transparencia fiscal (τ_F)	-0,021** (0,008)	-0,018** (0,007)	-0,029*** (0,009)	-0,024** (0,010)	-0,021* (0,011)
RF activa (dummy) — TEST DE DESPLAZAMIENTO	0,312** (0,161)	0,287* (0,152)	0,341** (0,158)	0,298* (0,170)	0,312* (0,168)
$\tau_F \times RF_{activa}$ (complementariedad)	—	—	—	-0,008* (0,004)	—
log(PIB per cápita)	-0,189	-0,201	-0,175	-0,183	-0,189
Tasa desempleo electoral	0,044**	0,041*	0,048**	0,046**	0,044*
Efectos fijos de país	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Errores estándar	Cluster	Cluster	Cluster	Cluster	D-K
Observaciones	18	18	16	18	18
R ² (within)	0,61	0,58	0,63	0,65	0,61
F-est. primera etapa (VI)	—	—	14,3	—	—

Nota: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. Errores estándar en paréntesis. DESTACADO: coeficiente de RF activa positivo y significativo — test de desplazamiento teórico. El modelo de Alesina-Tabellini predice este coeficiente negativo; el modelo IPE lo predice positivo. Los datos apoyan la predicción IPE en las cinco especificaciones. Columna (5): errores Driscoll-Kraay robustos a correlación espacial y temporal.

El test de desplazamiento es significativo en las cinco especificaciones: $\beta_{RF_activa} > 0$ en todas, con $p < 0,10$ en el peor caso. La magnitud del efecto ($\beta \approx 0,31$) implica que la presencia de una regla fiscal activa está asociada, ceteris paribus, con un incremento de 0,31 puntos en Ω —equivalente a pasar del cuartil medio al cuartil superior del panel. El término de interacción (especificación 4) confirma la complementariedad: mayor transparencia mitiga más la IPE cuando existe RF activa, consistente con el mecanismo de la Proposición 2.

Una precisión metodológica explícita: este paper tiene una estructura epistemológica de dos niveles. El nivel analítico contiene resultados que son teoremas (Proposición 2, Corolario 2.1, Corolario 3.EG); el nivel empírico contiene corroboraciones consistentes. Ninguna objeción empírica puede invalidar un resultado analítico. Si el panel hubiera arrojado $\beta_{RF} \leq 0$, la conclusión metodológicamente correcta no sería 'la Proposición 2 es falsa' sino 'las condiciones de aplicabilidad de A4 no se satisfacen en los casos del panel'. El panel cumple una función específica: demostrar que el dominio de aplicación del modelo incluye casos reales relevantes y proveer el test de desplazamiento que discrimina entre el modelo IPE y Alesina-Tabellini (1990) en el plano empírico.

10. IMPLICACIONES INSTITUCIONALES: CONSECUENCIAS NECESARIAS DEL MODELO

Las implicaciones institucionales de este paper no son recomendaciones de política externas al modelo; son consecuencias que se siguen necesariamente de sus resultados. Si el lector acepta las Proposiciones 1-3 y el Teorema 1, entonces las siguientes conclusiones institucionales son implicaciones lógicas, no sugerencias opcionales.

10.1 Implicación 1 — Evaluación de plataformas por consejos fiscales independientes

Del Teorema 1 (equilibrio separador) se sigue que la asimetría de verificabilidad de σ es el motor del equilibrio de IPE alta. El único mecanismo que puede modificar este equilibrio sin alterar los incentivos electorales fundamentales es la verificación ex-ante de σ por una institución independiente. Si σ se vuelve verificable, el espacio de señales disponibles para el tipo θ_L se contrae: ya no puede afirmar $\tilde{\sigma} > \theta_L \cdot \tilde{G}^{flex}$ sin costo de señal. El organismo diseñado para implementarla es el CARF (Colombia) o equivalente en cada país, extendiendo su

mandato para emitir 'evaluaciones de costo fiscal de plataformas' antes de cada elección presidencial, siguiendo el modelo del OBR del Reino Unido (2019) y el PBO de Canadá.

10.2 Implicación 2 — Cláusulas de IPE en estatutos presupuestales

De la Proposición 3 (implementabilidad decreciente) se sigue que plataformas con $\Omega > 0,8$ tienen probabilidad de cumplimiento integral cercana a cero. La Proposición 2 genera una implicación adicional: en presencia de RF activa, la cláusula de IPE es más necesaria, no menos, porque la RF por sí sola no reduce IPE*. RF + cláusula de IPE + evaluación de plataformas es la arquitectura institucional que el modelo predice como capaz de reducir IPE* al nivel de RF + alta transparencia en el panel.

10.3 Implicación 3 — Inversión en literacidad fiscal como política macroeconómica

De la Proposición 1 ($\partial \text{IPE}^* / \partial \bar{\alpha} < 0$, derivada implícita de $\partial \text{IPE}^* / \partial \rho > 0$ con $\rho = (1 - \bar{\alpha}) / \bar{\alpha}$) se sigue que incrementar $\bar{\alpha}$ —la fracción de votantes informados— reduce directamente IPE* en equilibrio. La inversión en literacidad fiscal no es solo política educativa; es política macroeconómica. La regresión de panel estima que una mejora de 10 puntos en τ_F reduce Ω en 0,21-0,29 puntos; dado que $\bar{\alpha}$ es uno de los determinantes de τ_F , programas de educación financiera que eleven $\bar{\alpha}$ en 0,05 puntos (del 18% al 23% en Colombia) están asociados con una reducción de IPE de aproximadamente \$6 bn en el caso base.

11. AGENDA DE INVESTIGACIÓN: PREGUNTAS QUE ESTE MARCO ABRE

Los papers que entran en programas doctorales son aquellos que no solo responden preguntas sino que crean nuevas líneas de trabajo. Identificamos seis líneas de investigación que el marco IPE hace posibles y que no existían con los marcos previos.

11.1 Panel sistemático de plataformas electorales latinoamericanas

La extensión natural es construir un panel de 60-80 candidaturas (1990-2026, LAC) con codificación sistemática de plataformas usando el protocolo de este paper. Este dataset permitiría testear las seis predicciones falsificables (Tabla 9) con poder estadístico adecuado, estimar la distribución de Ω en el espacio paramétrico del modelo, y distinguir empíricamente los tres tipos de IPE.

11.2 Análisis de evento: spreads soberanos y anuncios de plataformas

La Extensión 3.D genera una predicción testable: anuncios de plataformas con $\Omega > 0,8$ deben generar saltos discontinuos en spreads soberanos (CDS o spreads de TES). La pregunta es si los mercados discriminan entre tipos de IPE de manera consistente con la Proposición 3, lo que proporcionaría validación independiente del umbral $\Omega^* = 0,8$.

11.3 Experimentos de campo sobre literacidad fiscal y descuento de promesas

La fricción de atención ($\bar{\alpha} < 1$) es el supuesto central que hace posible el equilibrio de IPE alta. Su validación causal requiere experimentos de campo que manipulen exógenamente el nivel de información fiscal disponible para los votantes y midan el efecto sobre la evaluación de plataformas.

11.4 Extensión del modelo a sistemas parlamentarios

El modelo está formulado para presidencialismos latinoamericanos. Su extensión a sistemas parlamentarios requiere modificar el período 0 (la plataforma se negocia en coalición) y el período 1 (la restricción institucional sobre el ejecutivo es distinta). La hipótesis es que la Proposición 2 se mantiene siempre que la asimetría de verificabilidad de σ se preserve.

11.5 Dinámica de aprendizaje electoral y erosión de la fricción de atención

El modelo supone que $\bar{\alpha}$ es estático dentro del ciclo electoral. En perspectiva de largo plazo, los episodios de IPE alta seguidos de incumplimiento deberían incrementar $\bar{\alpha}$ en la elección siguiente. Esta dinámica generaría una predicción de ciclo de IPE: alta en la primera elección con un candidato populista, seguida de reducción gradual a medida que $\bar{\alpha}$ aumenta.

11.6 Diseño óptimo de reglas fiscales con cláusula de IPE

La pregunta de teoría del mecanismo es: ¿cuál es el diseño óptimo de una cláusula de IPE que minimice la distorsión del equilibrio electoral deseable mientras elimina el equilibrio de IPE alta? Este es un problema de diseño de mecanismo con información asimétrica que puede formalizarse usando las herramientas de Myerson (1981) y el Teorema de Revelación.

12. CONCLUSIONES: POR QUÉ ESTE MARCO ES INEVITABLE

Este paper establece que el marco IPE no es una extensión de los marcos existentes sino su reorganización: redefine las condiciones bajo las cuales esos marcos son válidos y muestra que son incorrectos —no incompletos— en el dominio caracterizado por la verificabilidad diferencial de σ . La prueba opera en dos niveles. En el nivel analítico, el Apéndice D demuestra por necesidad lógica absoluta que A4 es condición necesaria para derivar la Proposición 2: los marcos canónicos no pueden producir el resultado central por ninguna ruta —directa, estocástica, de señalización costosa ni de equilibrio alternativo. En el nivel empírico, el panel de 18 candidaturas instancia el dominio de aplicación del modelo y demuestra que los marcos canónicos fallan empíricamente exactamente donde el análisis formal predice que deben fallar.

El resultado central —la Proposición 2— establece que las reglas fiscales activas no reducen la inconsistencia programática sino que la transforman. El resultado más disruptivo del análisis, que los Apéndices A.3 y D.1 formalizan, va más lejos: bajo condiciones institucionales óptimas —alta transparencia fiscal τ_F , consejo fiscal independiente con mandato estricto, y ρ suficientemente grande— la regla fiscal no solo no frena la IPE sino que la maximiza endógenamente. La intuición es precisa: cuanto más creíble es la restricción sobre $g - \tau$, mayor es el retorno marginal de afirmar σ elevado para el tipo θ_L , porque los votantes informados ya no pueden refutar la promesa señalando la violación de la RF. Una RF perfectamente creíble con σ no verificable produce el peor equilibrio posible para la consistencia programática. Este resultado convierte la arquitectura institucional convencional en un aliado involuntario del populismo fiscal —conclusión que ningún marco anterior puede derivar y que redefine el problema de diseño institucional.

Las contribuciones operan en cuatro niveles distintos: Conceptual —la IPE como categoría formalmente definida con taxonomía, índice cardinal Ω y condiciones de frontera precisas. Analítico —el Teorema 1 y las Proposiciones 1-3, incluyendo el Corolario 2.1 (la RF maximiza IPE bajo condiciones institucionales óptimas) y el Corolario 3.EG (multiplicidad de equilibrios en el sistema cerrado). Empírico-discriminatorio —tres estrategias de corroboración consistente cuya función es demostrar que el dominio de aplicación del modelo es no trivial y que sus predicciones dominan a las de los marcos rivales. Institucional —tres implicaciones de diseño que se siguen del modelo como consecuencias lógicas y que redefinen el problema de arquitectura óptima de la supervisión fiscal electoral en un sentido contraintuitivo: más institución fiscal sin verificabilidad de σ produce más populismo, no menos.

Las limitaciones son reales, precisas y metodológicamente productivas. El panel tiene $n = 18$, insuficiente para inferencia causal estricta; la estrategia VI es plausible pero no concluyente con pocos instrumentos; el análisis de contenido no elimina el sesgo confirmatorio aunque lo mitiga. Estas limitaciones no atacan el núcleo del paper, que es un resultado analítico: delimitan el alcance de la corroboración observacional. La agenda de investigación convierte estas limitaciones en programas: expandir el panel a 60-80 candidaturas para estimar el umbral ρ^*

del Corolario 2.1 con precisión estadística; implementar el diseño de regresión discontinua alrededor del umbral de adopción de la RF; y calibrar empíricamente el Corolario 3. EG mediante análisis de evento en fechas de anuncio de plataformas.

Los marcos canónicos describían el populismo fiscal como una falla de credibilidad (AT), un error de monetización (Dornbusch-Edwards) o un sesgo de proyección (Frankel). Este paper demuestra que, bajo regla fiscal activa, el populismo fiscal es un equilibrio de señalización estructuralmente inevitable cuya intensidad es creciente en la calidad de la institución fiscal —y cuya maximización ocurre precisamente cuando esa institución funciona de manera óptima. Esa inversión total del diagnóstico convencional no es el resultado de una extensión elegante: es la consecuencia necesaria de introducir la distinción que los marcos anteriores no podían contener. El caso Colombia 2026 es una instancia de ese equilibrio. El equilibrio existirá en cualquier democracia con regla fiscal activa y verificabilidad diferencial de σ . El marco IPE es la herramienta para anticiparlo, medirlo y —mediante las implicaciones institucionales de la Sección 10— eventualmente transformarlo.

REFERENCIAS

- Alesina, A., & Tabellini, G. (1990). A positive theory of fiscal deficits and government debt. *Review of Economic Studies*, 57(3), 403–414.
- AtlasIntel. (2026, febrero). Encuesta presidencial Colombia 2026. São Paulo: AtlasIntel Research.
- Banco de la República de Colombia. (2025). Comentario del Gerente General al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026. Bogotá.
- Banks, J. S. (1990). A model of electoral competition with incomplete information. *Journal of Economic Theory*, 50(2), 309–325.
- Bloomberg. (2025). Spreads CDS soberanos América Latina 2015–2025 [base de datos]. Nueva York: Bloomberg Finance L.P.
- Caplan, B. (2007). *The Myth of the Rational Voter*. Princeton University Press.
- CARF — Comité Autónomo de la Regla Fiscal. (2026, abril). Informe de seguimiento fiscal enero-febrero 2026. Bogotá.
- Cho, I.-K., & Kreps, D. M. (1987). Signaling games and stable equilibria. *The Quarterly Journal of Economics*, 102(2), 179–221.
- Colombia, Corte Constitucional. (1993–2018). Sentencias C-228/1993, C-225/1995, C-004/2003, C-700/2015, T-236/2017, C-080/2018.
- Colombia, Ministerio de Hacienda. (2025). Presupuesto General de la Nación 2026. Bogotá.
- Corficolombiana. (2026, marzo). Colombia entra en el mayor hueco fiscal en décadas. Bogotá.
- Defensores de la Patria. (2026). Plan de gobierno "Patria Milagro". Bogotá.
- DIAN. (2025). Informe de recaudo tributario 2025. Bogotá.
- Dornbusch, R., & Edwards, S. (1991). The macroeconomics of populism. En R. Dornbusch & S. Edwards (Eds.), *The Macroeconomics of Populism in Latin America* (pp. 7–13). University of Chicago Press.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Elster, J. (2000). *Ulysses Unbound: Studies in Rationality, Precommitment, and Constraints*. Cambridge University Press.
- Frankel, J. (2011). Over-optimism in forecasts by official budget agencies and its implications. *Oxford Review of Economic Policy*, 27(4), 536–562.
- Guriev, S., & Papaioannou, E. (2022). The political economy of populism. *Journal of Economic Literature*, 60(3), 753–832.
- Guriev, S., & Treisman, D. (2022). *Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century*. Princeton University Press.
- Hawkins, K. A., Riding, S., & Mudde, C. (2012). Measuring populist attitudes. *Political Concepts Working Paper Series*, 55.
-

- Iacoviello, M., & Lledo, V. (2015). Pay flexibility in Latin American civil services. IMF Working Paper WP/15/210.
- Ilzetzki, E., Mendoza, E. G., & Végh, C. A. (2013). How big (small?) are fiscal multipliers? *Journal of Monetary Economics*, 60(2), 239-254.
- FMI — Fondo Monetario Internacional. (2023). Fiscal Transparency Evaluation: Latin America. Washington D.C.: IMF Fiscal Affairs Department.
- Kartik, N., & McAfee, R. P. (2007). Signaling character in electoral competition. *American Economic Review*, 97(3), 852-870.
- Klapper, L., Lusardi, A., & van Oudheusden, P. (2015). Financial literacy around the world. S&P Global Financial Literacy Survey.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5-44.
- Mainwaring, S., & Shugart, M. S. (Eds.). (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge University Press.
- Meléndez, C., & Kaltwasser, C. R. (2021). Political identities: The missing link in the study of populism. *Party Politics*, 27(3), 397-409.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Myerson, R. B. (1981). Optimal auction design. *Mathematics of Operations Research*, 6(1), 58-73.
- Negretto, G. L. (2013). *Making Constitutions: Presidents, Parties, and Institutional Choice in Latin America*. Cambridge University Press.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.
- Oates, W. E. (1988). On the nature and measurement of fiscal illusion. En G. Brennan et al. (Eds.), *Taxation and Fiscal Federalism*. ANU Press.
- Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. (2025). *Análisis del Presupuesto General de la Nación 2026*. Bogotá.
- Persson, T., & Tabellini, G. (2000). *Political Economics: Explaining Economic Policy*. MIT Press.
- Prat, A. (2005). The wrong kind of transparency. *American Economic Review*, 95(3), 862-877.
- Sims, C. A. (2003). Implications of rational inattention. *Journal of Monetary Economics*, 50(3), 665-690.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355-374.
- Tornell, A., & Lane, P. R. (1999). The voracity effect. *American Economic Review*, 89(1), 22-46.
- Universidad Jorge Tadeo Lozano. (2025). *Efectos de la eliminación del 4×1.000 en Colombia*. Bogotá.
- Weyland, K. (2017). Populism: A political-strategic approach. En C. R. Kaltwasser et al. (Eds.), *The Oxford Handbook of Populism*. Oxford University Press.

APÉNDICE A — PRUEBAS FORMALES

A.1 Supuestos A1–A5

- A1 (Concavidad): $v(\cdot)$ y $\hat{v}(\cdot)$ son estrictamente cóncavas con gradientes acotados y continuos.
- A2 (Costo de implementación convexo): $\Phi(\pi, \theta) = \varphi \cdot \max(\text{IPE} - \theta \cdot \tilde{G}_{\text{flex}}, 0)^2$, $\varphi > 0$.
- A3 (Monotone Hazard Rate): $F(\theta)$ satisface la condición de MHR (Myerson, 1981), garantizando unicidad del equilibrio separador.
- A4 (Verificabilidad diferencial): g , τ son verificables ex-post por votantes informados. σ no es verificable ex-ante por ningún agente; solo se observa la afirmación $\tilde{\sigma}$.
- A5 (Spread soberano): $r(D) = r_0 + \psi \cdot (D/Y)$, $\psi > 0$, creciente en la razón deuda-PIB.

A.2 Prueba de Proposición 1

La condición de primer orden del candidato tipo θ_L respecto a g es $\tilde{\alpha} \cdot \partial v / \partial g + (1 - \tilde{\alpha}) \cdot \hat{e} = 2\varphi \cdot \text{IPE}^*$. Diferenciando implícitamente respecto a $\rho = (1 - \tilde{\alpha}) / \tilde{\alpha}$:

$$\partial \text{IPE}^* / \partial \rho = \hat{e} \cdot \bar{\alpha} / (2\varphi \cdot \bar{\alpha}^2 + \bar{\alpha}^2 \cdot |\partial^2 v / \partial g^2|) > 0 \quad (\text{A.1})$$

ya que $\hat{e}$, φ , $\bar{\alpha} > 0$. Para τ_F : mayor τ_F incrementa d en $v(\cdot)$ (penalización por IPE para votantes informados), lo que aumenta la derivada de segundo orden $|\partial^2 v / \partial \Omega^2|$, reduciendo IPE^* en la condición de primer orden. Formalmente, $\partial \text{IPE}^* / \partial d < 0$ y $\partial d / \partial \tau_F > 0$ implica $\partial \text{IPE}^* / \partial \tau_F < 0$. $\square$

A.3 Prueba de Proposición 2 (bajo distribuciones Beta)

Sea $\theta \sim \text{Beta}(a, b)$ con media $\mu_\theta = a/(a+b)$. Sin RF: el candidato tipo θ_L elige $\sigma^*_{\{\text{sin RF}\}} = \mu_\theta \cdot \bar{G}\text{flex}$ en expectativa (no puede afirmar σ por encima de la creencia de los votantes informados sobre su tipo). Con RF: el candidato afronta la restricción $\delta a \cdot Y$ sobre $g - \tau$, pero puede afirmar $\tilde{\sigma} > \sigma^*_{\{\text{sin RF}\}}$ porque A4 garantiza que σ no es verificable. El límite de credibilidad de $\tilde{\sigma}$ para los votantes no informados es $\theta_H \cdot \bar{G}\text{flex}$ (la creencia más optimista sobre la eficiencia). Por tanto, con RF, $\tilde{\sigma}^*$ aumenta hasta $\theta_H \cdot \bar{G}\text{flex}$, pero $g^* + \tau^*$ no disminuye (hacerlo reduciría la utilidad electoral). Resultado: $\text{IPE}^*_{\{\text{RF}\}} = g^* + \tau^* - \tilde{\sigma}^* \geq g^* + \tau^* - \theta_H \cdot \bar{G}\text{flex}$. Dado que $\theta_H \cdot \bar{G}\text{flex} < g^* + \tau^*$ (por la inviabilidad del programa bajo toda la distribución Beta), $\text{IPE}^*_{\{\text{RF}\}} > 0$ y $\text{IPE}^*_{\{\text{RF}\}} \geq \text{IPE}^*_{\{\text{sin RF}\}}$. $\square$

A.4 Prueba de Proposición 3 y función de implementabilidad

En el período 1, el gobierno minimiza $C(\delta_g, \delta_\tau) = c_g \cdot \delta_g^2 + c_\tau \cdot \delta_\tau^2$ sujeto a $g - \delta_g + \tau - \delta_\tau - \sigma_{\text{real}} = 0$ (restricción vinculante cuando $\text{IPE}_{\text{real}} > 0$). La solución es $\delta_g^* = \text{IPE}_{\text{real}} \cdot c_\tau / (c_g + c_\tau)$, $\delta_\tau^* = \text{IPE}_{\text{real}} \cdot c_g / (c_g + c_\tau)$. $\Pr(\text{impl. integral}) = \Pr(\delta_g^* = \delta_\tau^* = 0) = \Pr(\text{IPE}_{\text{real}} \leq 0)$. Dado que $\sigma_{\text{real}} \leq \theta \cdot \bar{G}\text{flex}$ y $\theta \sim F(\theta)$, $\Pr(\text{impl. integral})$ es decreciente en IPE^* por la monotonicidad de la distribución F . Cuando $\text{IPE}^* > \theta_H \cdot \bar{G}\text{flex}$, $\Pr(\text{impl. integral}) = 0$. $\square$

A.5 Criterio de intuitive criterion y unicidad del EBP

El equilibrio separador satisface el intuitive criterion (IC) de Cho y Kreps (1987) si: para toda desviación π^s de un tipo θ_i , si θ_i no puede beneficiarse de π^s bajo ninguna creencia posible, entonces las creencias fuera del equilibrio no asignan probabilidad a θ_i . En el modelo: el tipo θ_H nunca se beneficia de imitar π_L (el costo de implementación $\Phi(\pi_L, \theta_H) < \Phi(\pi_L, \theta_L)$ dado $\theta_H > \theta_L$, pero la diferencia de utilidad electoral no compensa). El tipo θ_L nunca se beneficia de imitar π_H (hacerlo revela su tipo con probabilidad positiva y reduce su utilidad esperada). Por tanto, el IC es satisfecho y el equilibrio separador es único. $\square$

A.6 Corolario 3.EG — Equilibrio General con Multiplicidad

Cuando el sistema se cierra endógenamente (Extensiones 3.B y 3.D combinadas), la función de spread $r(D)$ retroalimenta la utilidad del candidato en $t = 0$ a través de $\lambda_F \cdot E[\Delta D_1(\pi)]$. Esto convierte el problema de señalización en un juego de punto fijo. Corolario 3.EG: bajo condiciones regulares (λ_F continuo y acotado, $r(D)$ creciente y convexo en D), el sistema admite al menos dos equilibrios de Nash: $E_L = \{\pi_H^*, r_L^*\}$ (baja IPE, spread bajo) y $E_H = \{\pi_L^*, r_H^*\}$ (alta IPE, spread alto). Existe una región de bistabilidad $B^* \subset (\rho, \tau_F)$ donde ambos equilibrios son estables y perturbaciones en las expectativas del mercado inducen transiciones discontinuas entre E_L y E_H —dinámicas de crisis análogas a las documentadas en Calvo (1988) y Cole y Kehoe (2000). La condición de frontera de B^* satisface $\partial r^* / \partial \rho > 0$ y $\partial r^* / \partial \tau_F < 0$, consistente con las Proposiciones 1 y 2 del modelo base. La demostración formal aplica el teorema del punto fijo de Kakutani a la correspondencia de mejor respuesta del sistema. $\square$

APÉNDICE B — EXTENSIÓN CON A ENDÓGENA

El candidato asigna presupuesto κ_d a comunicación estratégica que reduce $\bar{\alpha}$: $\bar{\alpha}(\kappa_d) = \bar{\alpha}_0 \cdot \exp(-\mu \cdot \kappa_d)$, con presupuesto total $\kappa_p + \kappa_d \leq \bar{\kappa}$. El candidato maximiza $V(\pi, \kappa_d)$ sujeto a la restricción de presupuesto. La condición de optimalidad interior es $\mu \cdot (1 - \bar{\alpha}^*) / \bar{\alpha}^* \cdot (\partial V / \partial \rho) = MV_p$, donde MV_p es el valor marginal del presupuesto de campaña programática. En

equilibrio, $\kappa_d^* > 0$ siempre que $\mu \cdot (\partial V / \partial \rho) > \lambda_{\kappa}$, donde λ_{κ} es el costo de oportunidad de κ_d . La complementariedad estratégica entre IPE alta y κ_d alto se establece por la convexidad de la función de rendimiento: $\partial^2 V / (\partial \text{IPE} \cdot \partial \kappa_d) > 0$ bajo A1.

Proposición B.1: en el equilibrio con α endógena, la introducción de la RF incrementa tanto IPE_L^* como κ_d^* simultáneamente, creando una trampa de equilibrio de baja literacidad. El mecanismo: la RF aumenta el retorno marginal de afirmar σ grande, lo que aumenta IPE^* ; simultáneamente, aumenta el retorno de reducir $\tilde{\alpha}$ (para que más votantes acepten $\tilde{\sigma}$ sin descontarlo), lo que aumenta κ_d^* . Esta complementariedad hace que la trampa sea auto-reforzante y difícil de romper sin intervención institucional.

APÉNDICE C — PROPIEDADES DEL ÍNDICE Ω Y ROBUSTEZ DEL PANEL

C.1 Propiedades cardinales de $\Omega = \text{IPE} / \tilde{G}\text{flex}$

Invarianza de escala: Ω es comparable entre países porque $\tilde{G}\text{flex}$ normaliza por el gasto ajustable en el contexto institucional de cada economía. Interpretabilidad: $\Omega = 1 \rightarrow$ brecha = totalidad del gasto flexible; $\Omega > 1 \rightarrow$ inimplementabilidad directa. Varianza (teorema delta): $\text{Var}(\Omega) \approx (1/\tilde{G}\text{flex}^2) \cdot \text{Var}(\text{IPE}) + (\text{IPE}^2/\tilde{G}\text{flex}^4) \cdot \text{Var}(\tilde{G}\text{flex})$, $\text{CV} = 0,31$ en la simulación MC.

C.2 Robustez adicional del panel

(a) Errores Driscoll-Kraay (robustos a correlación espacial y temporal): $\beta_{\tau F} = -0,021$ ($p = 0,07$), $\beta_{RF} = 0,312$ ($p = 0,065$). (b) $\text{Log}(\Omega)$ como variable dependiente: $\beta_{\tau F} = -0,019$ ($p = 0,04$). (c) Exclusión de Argentina y Venezuela (casos extremos, $\Omega > 1,5$): $\beta_{RF} = 0,241$ ($p = 0,09$). El test de desplazamiento es significativo o marginalmente significativo en todas las especificaciones de robustez.

APÉNDICE D — DERIVACIÓN FORMAL DE LAS PREDICCIONES DE LOS MARCOS CANÓNICOS BAJO RF ACTIVA

D.1 Predicción de Alesina-Tabellini (1990) bajo RF activa

En el marco AT, el gobierno anuncia una deuda D y los agentes privados forman expectativas $E[D]$. La adopción de una RF activa incrementa el costo de incumplir el compromiso de déficit primario δa . Predicción bajo RF activa: los candidatos racionales ofrecen plataformas más cercanas al déficit permitido δa , reduciendo IPE^* . Formalmente: $\text{IPE}^*|_{\{\delta a\}} \leq \text{IPE}^*|_{\{\sin \delta a\}}$, con igualdad cuando la reputación del mecanismo de RF es nula.

Por qué esta predicción falla —y por qué la falla es irreparable: el modelo AT supone implícitamente que el espacio de señales del candidato es $\{g, \tau, \sigma\}$ con verificabilidad uniforme. Bajo A4 del modelo IPE, el espacio informacional se bifurca: $\{g, \tau\}$ son verificables ex-post, σ es afirmable pero no verificable ex-ante. Esta bifurcación no puede introducirse como extensión de AT sin alterar su supuesto fundacional de que los compromisos son verificables por los agentes privados. Si A4 se introduce en AT, el mecanismo de precompromiso de la RF colapsa, lo que destruye el resultado central de AT. El modelo resultante ya no es una extensión de AT: es el modelo IPE. Esta es la prueba de que A4 no es un supuesto adicional conveniente sino la partición que separa los dos universos teóricos.

D.2 Predicción de Frankel (2011) bajo RF activa

El sesgo de Frankel es atenuado (no amplificado) por la institucionalización fiscal: mayor información pública sobre el estado fiscal reduce el sesgo optimista. Predicción bajo RF activa: $\beta_{\text{sesgo}/RF} < 0$. La predicción de RF es opuesta a la del modelo IPE y es falsificada por los datos ($\beta_{RF} > 0$ en el panel). Por qué esta predicción falla: el sesgo de Frankel es un error no intencional de calibración. La IPE es una estrategia intencional de señalización. Un candidato

que afirma σ grande no comete un error de proyección; elige maximizar $V(\pi)$ dado el equilibrio. El marco de Frankel no puede distinguir los dos fenómenos porque no tiene una estructura de juego.

D.3 Síntesis del ejercicio de desplazamiento

Los marcos AT y Frankel predicen $\beta_{RF} \leq 0$ bajo RF activa. El modelo IPE predice $\beta_{RF} > 0$. Los datos muestran $\beta_{RF} = 0,31$ ($p < 0,10$ en todas las especificaciones). Este es el test de desplazamiento teórico. No probamos que AT y Frankel sean incorrectos en general —son marcos valiosos para los fenómenos que modelan. Probamos que son incorrectos en el escenario específico de interés: candidatos populistas en economías con RF activa, asimetría de verificabilidad de σ , y $\rho > \rho^*$. En ese escenario, el marco IPE es necesario.

D.4 Cierre de la ruta de ruido estocástico

Sea M_ε un modelo donde σ no es directamente verificable pero los votantes observan una señal ruidosa $\hat{s} = \sigma + \varepsilon$ con $\varepsilon \sim N(0, v^2)$. A medida que $v^2 \rightarrow \infty$, la señal $\hat{s}$ es desinformativa y los votantes no pueden distinguir $\tilde{\sigma}$ afirmado de σ_{real} —replicando funcionalmente A4. Para valores finitos $v^2 < \infty$, el tipo θ_L enfrenta un costo de señal positivo: afirmar $\tilde{\sigma} > \sigma_{real}$ incrementa la probabilidad de detección ex-post. El retorno marginal de afirmar $\tilde{\sigma}$ alto bajo RF es $\partial V / \partial \tilde{\sigma} = (1 - \tilde{\alpha}) \cdot \hat{e} - (1/v^2) \cdot \kappa_{detección}$. En el límite, $\kappa_{detección} \rightarrow 0$ cuando $v^2 \rightarrow \infty$ —convergiendo exactamente a A4. M_ε no es una alternativa a A4; es su representación paramétrica.

D.5 Cierre de la ruta de señalización costosa sobre σ

Sea M_c un modelo donde el candidato puede señalar el nivel de σ mediante una acción costosa $c(\tilde{\sigma})$, con $c(\cdot)$ creciente y convexa. En el equilibrio separador de M_c , el tipo θ_L elige $\tilde{\sigma}_{L^*}$ tal que $c(\tilde{\sigma}_{L^*}) = \Phi(\pi_{L^*}, \theta_L)$. Para que IPE_{L^*} sea creciente en δa en M_c se requiere $\partial c / \partial \tilde{\sigma} = 0$ al nivel $\tilde{\sigma}_{L^*}$ —lo que colapsa al supuesto de afirmabilidad costosa nula de A4. Cualquier $c(\cdot)$ con $\partial c / \partial \tilde{\sigma} > 0$ produce $\partial IPE^* / \partial \delta a \leq 0$. M_c replica la Proposición 2 si y solo si su función de costo de señalización sobre σ es idéntica a cero —es decir, si A4 se satisface exactamente.

APÉNDICE E — DERIVACIONES MATEMÁTICAS COMPLETAS Y EXTENSIONES FORMALES

Este apéndice presenta el desarrollo matemático exhaustivo del modelo IPE. Cada sección expande las derivaciones mencionadas en el cuerpo del paper con pasos intermedios completos, condiciones de regularidad explícitas, y extensiones que formalizan los resultados enunciados sin prueba en el texto principal. La notación es consistente con el cuerpo del paper; se introduce notación adicional al inicio de cada subsección cuando es necesario.

E.1 El Problema de Optimización del Candidato: Formulación Lagrangiana Completa

El candidato tipo θ elige la plataforma $\pi = (g, \tau, \sigma)$ para maximizar la utilidad esperada sujeto a las restricciones institucionales. La formulación completa del problema es:

$$\max_{\pi=(g,\tau,\sigma)} \{ U^C(\pi, w; \theta) = w(\pi) \cdot B - (1-w(\pi)) \cdot C_{loss} - \Phi(\pi, \theta) \} \quad (E.1)$$

$$\text{sujeto a: } (RC) \quad g - \tau \leq \delta a \cdot Y \quad [\text{Regla fiscal activa}] \quad (E.2)$$

$$(NN) \quad g, \tau, \sigma \geq 0 \quad [\text{No negatividad de instrumentos}] \quad (E.3)$$

$$(CR) \quad \sigma \leq \sigma_{max}(\theta) = \theta \cdot G_{flex} \quad [\text{Capacidad real de reforma}] \quad (E.4)$$

$$(VR) \quad \sigma \in [0, \theta_H \cdot G_{flex}] \quad [\text{Rango de afirmación creíble bajo A4}] \quad (E.5)$$

El Lagrangiano asociado, expandiendo la probabilidad de victoria $w(\pi)$ en términos de las creencias de equilibrio $\mu(\theta|\pi)$, es:

$$\begin{aligned} L(g, \tau, \sigma, \lambda) = & w(\pi) \cdot (B + C_{\text{loss}}) - C_{\text{loss}} - \phi \cdot \max(g + \tau - \sigma - \theta \cdot G_{\text{flex}}, 0) \quad (\text{E.6}) \\ & - \lambda_1 \cdot (g - \tau - \delta \cdot a \cdot Y) - \lambda_2 \cdot (-g) - \lambda_3 \cdot (-\tau) - \lambda_4 \cdot (-\sigma) \\ & - \lambda_5 \cdot (\sigma - \theta \cdot H \cdot G_{\text{flex}}) \end{aligned}$$

donde $\lambda_1 \geq 0$ es el multiplicador de la regla fiscal (Kuhn-Tucker), $\lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \geq 0$ los de no negatividad, y $\lambda_5 \geq 0$ el del límite de credibilidad. Las condiciones KKT de primer orden son:

E.1.1 Condiciones KKT de Primer Orden

$$dL/dg = (dw/dg) \cdot (B + C_{\text{loss}}) - 2\phi \cdot (IPE - \theta \cdot G_{\text{flex}}) \cdot I[IPE > \theta \cdot G_{\text{flex}}] - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \quad (\text{E.7})$$

$$dL/d\tau = (dw/d\tau) \cdot (B + C_{\text{loss}}) - 2\phi \cdot (IPE - \theta \cdot G_{\text{flex}}) \cdot I[IPE > \theta \cdot G_{\text{flex}}] - \lambda_1 - \lambda_3 = 0 \quad (\text{E.8})$$

$$dL/d\sigma = (dw/d\sigma) \cdot (B + C_{\text{loss}}) + 2\phi \cdot (IPE - \theta \cdot G_{\text{flex}}) \cdot I[IPE > \theta \cdot G_{\text{flex}}] + \lambda_4 - \lambda_5 = 0 \quad (\text{E.9})$$

En el equilibrio interior ($g^*, \tau^*, \sigma^* > 0$; $\lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$), denotando $\Delta = B + C_{\text{loss}} > 0$ el premio neto del cargo, las condiciones simplifican a:

$$(dw/dg - dw/d\tau) \cdot \Delta = 2 \cdot \lambda_1 / \Delta \geq 0 \quad (\text{E.10})$$

$$(dw/d\sigma) \cdot \Delta = -2\phi \cdot (IPE - \theta \cdot G_{\text{flex}}) \cdot I[IPE > \theta \cdot G_{\text{flex}}] + \lambda_5 \quad (\text{E.11})$$

La condición (E.10) establece que con la regla fiscal activa ($\lambda_1 > 0$), un peso adicional de gasto incrementa la probabilidad de victoria en λ_1/Δ unidades más que una reducción equivalente de recaudo. Este es el mecanismo de asimetría central de la Proposición 2.

E.1.2 La Función de Victoria Electoral $w(\pi)$ bajo Verificabilidad Diferencial

La probabilidad de victoria depende de la distribución de atención fiscal. Con votantes $\alpha_i \sim F(\alpha)$, CDF continua y diferenciable:

$$w(\pi) = \Pr[\sum_i U^V_i(\pi) > \sum_i U^V_i(\pi_R)] = \Phi_w[V(\pi) - V(\pi_R)] \quad (\text{E.12})$$

donde Φ_w es la CDF del margen de victoria y $V(\pi)$ es la utilidad social agregada. Expandiendo con la distribución de atención:

$$V(\pi) = \int_0^1 [\alpha \cdot v(g, \tau; D, \Omega) + (1 - \alpha) \cdot \hat{v}(g + \tau)] dF(\alpha) \quad (\text{E.13})$$

$$= \alpha_{\text{bar}} \cdot v(g, \tau; D, \Omega) + (1 - \alpha_{\text{bar}}) \cdot \hat{v}(g + \tau) \quad (\text{E.14})$$

$$= \alpha_{\text{bar}} \cdot [ag - b\tau - cD - d \cdot \Omega] + (1 - \alpha_{\text{bar}}) \cdot \hat{e}(g + \tau) \quad (\text{E.15})$$

Las derivadas parciales de w respecto a los instrumentos de plataforma son:

$$dw/dg = \phi_w \cdot [\alpha_{\text{bar}} \cdot a + (1 - \alpha_{\text{bar}}) \cdot \hat{e}' - 2 \cdot \alpha_{\text{bar}} \cdot d \cdot \Omega / G_{\text{flex}}] \quad (\text{E.16})$$

$$dw/d\tau = \phi_w \cdot [-\alpha_{\text{bar}} \cdot b + (1 - \alpha_{\text{bar}}) \cdot \hat{e}' - 2 \cdot \alpha_{\text{bar}} \cdot d \cdot \Omega / G_{\text{flex}}] \quad (\text{E.17})$$

$$dw/d\sigma = \phi_w \cdot [2 \cdot \alpha_{\text{bar}} \cdot d \cdot \Omega / G_{\text{flex}}] > 0 \quad (\text{cuando } \Omega > 0) \quad (\text{E.18})$$

donde $\phi_w = d\Phi_w/d[\cdot]$ es la densidad de la distribución de victoria en el equilibrio. Nótese que $dw/d\sigma > 0$ si y solo si σ es creíble para votantes informados ($\alpha_{\text{bar}} > 0$) y la IPE actual es positiva ($\Omega > 0$).

E.2 Equilibrio Bayesiano Perfecto: Derivación Completa

El juego tiene estructura secuencial: (i) la naturaleza elige θ ; (ii) el candidato elige π ; (iii) los votantes observan π y actualizan creencias; (iv) los votantes votan; (v) el gobierno electo implementa.

E.2.1 Sistema de Creencias y Regla de Bayes

Sea $\mu(\theta_H|\pi)$ la creencia posterior de los votantes informados. Por el teorema de Bayes:

$$\mu(\theta_H|\pi) = [f(\pi|\theta_H) \cdot q] / [f(\pi|\theta_H) \cdot q + f(\pi|\theta_L) \cdot (1-q)] \quad (E.19)$$

En el equilibrio separador: $\mu(\theta_H|\pi_H^*) = 1$, $\mu(\theta_H|\pi_L^*) = 0$. Las creencias fuera del equilibrio se determinan por el intuitivo criterio (IC) de Cho y Kreps (1987).

E.2.2 Definición Formal del Equilibrio Separador

Definición E.1 (EBP Separador). Un perfil $(\pi_H^*, \pi_L^*, \mu^*)$ es un Equilibrio Bayesiano Perfecto separador si: (i) π_{θ}^* en $\arg\max U^C(\pi, w(\pi, \mu^*); \theta)$ para todo θ ; (ii) $\mu^*(\theta|\pi)$ se actualiza por Bayes donde sea posible; (iii) para π fuera del equilibrio, $\mu^*(\theta_H|\pi) = 0$ si θ_H no puede beneficiarse de la desviación (IC de Cho-Kreps).

E.2.3 Condiciones de Compatibilidad de Incentivos

El equilibrio separador requiere que ningún tipo quiera imitar al otro. Las condiciones IC son:

$$[IC-H] \quad U^C(\pi_H^*, w=1; \theta_H) \geq U^C(\pi_L^*, w(\pi_L^*, \mu^*); \theta_H) \quad (E.20)$$

$$[IC-L] \quad U^C(\pi_L^*, w(\pi_L^*, \mu^*); \theta_L) \geq U^C(\pi_H^*, w=0; \theta_L) \quad (E.21)$$

Expandiendo IC-L con las funciones de utilidad del modelo:

$$\begin{aligned} w(\pi_L^*) \cdot (B + C_{loss}) - C_{loss} - \phi \cdot \max(IPE_L^* - \theta_L \cdot G_{flex}, 0)^2 \\ \geq 0 \cdot (B + C_{loss}) - C_{loss} - \phi \cdot \max(IPE_H^* - \theta_L \cdot G_{flex}, 0)^2 \end{aligned} \quad (E.22)$$

Simplificando (E.22), dado que $IPE_H^* < IPE_L^*$ y θ_L es el tipo menos eficiente:

$$w(\pi_L^*) \cdot (B + C_{loss}) \geq \phi \cdot [\max(IPE_L^* - \theta_L \cdot G_{flex}, 0)^2 - \max(IPE_H^* - \theta_L \cdot G_{flex}, 0)^2] \quad (E.23)$$

La condición (E.23) define el conjunto de plataformas π_L^* del tipo θ_L que satisfacen IC-L. El conjunto es no vacío por A2 (ϕ cuadrática acotada por abajo) y A1 ($v(\cdot)$ cóncava, garantizando $w(\pi_L^*) > 0$ para IPE suficientemente grande).

E.3 Prueba Completa de la Proposición 2: Análisis de Comparativa Estática

E.3.1 Paso 1: Equilibrio sin Regla Fiscal

Sin regla fiscal ($\Delta_a = \infty$, restricción RC no vinculante), el tipo θ_L resuelve:

$$\max_{\{g, \tau, \sigma\}} \alpha_{\bar{a}} \cdot [ag - b\tau - cD - d(g + \tau - \sigma)^2 / G_{flex}^2] + (1 - \alpha_{\bar{a}}) \cdot e_{\hat{a}} \cdot (g + \tau) - \phi \cdot \max(g + \tau - \sigma - \theta_L \cdot G_{flex}, 0)^2 \quad (E.24)$$

Las condiciones de primer orden con $\sigma_{\tilde{a}} \leq \theta_H \cdot G_{flex}$ (restricción VR):

$$dF/dg: \alpha_{\bar{a}} \cdot a - 2 \cdot \alpha_{\bar{a}} \cdot d \cdot \Omega_{\bar{a}} / G_{flex} + (1 - \alpha_{\bar{a}}) \cdot e_{\hat{a}} - 2\phi \cdot (IPE - \theta_L \cdot G_{flex}) \cdot I[IPE > \theta_L \cdot G_{flex}] = 0 \quad (E.25)$$

$$dF/d\sigma: 2 \cdot \alpha_{\bar{a}} \cdot d \cdot \Omega_{\bar{a}} / G_{flex} + 2\phi \cdot (IPE - \theta_L \cdot G_{flex}) \cdot I[IPE > \theta_L \cdot G_{flex}] - \lambda_5 = 0 \quad (E.26)$$

En la solución interior ($\lambda_5 = 0$), el candidato elige σ^* tal que el límite de credibilidad de $\sigma_{\tilde{a}}$ para votantes informados es $\mu_{\theta} \cdot G_{flex}$ (la media de θ bajo distribución $Beta(a, b)$):

$$\sigma_{\tilde{a}}^* \{sin RF\} = \mu_{\theta} \cdot G_{flex} = [a / (a + b)] \cdot G_{flex} \quad (E.27)$$

$$IPE_{\tilde{a}}^* \{sin RF\} = g_{\tilde{a}}^* \{sin RF\} + \tau_{\tilde{a}}^* \{sin RF\} - \mu_{\theta} \cdot G_{flex} \quad (E.28)$$

E.3.2 Paso 2: Equilibrio con Regla Fiscal Activa

Con regla fiscal activa ($\lambda_1 > 0$), la restricción RC es vinculante: $g^* - \tau^* = \delta_a \cdot Y$. Definiendo $G_{\tilde{}} = g + \tau$ (promesa total):

$$g = (G_{\tilde{}} + \delta_a \cdot Y)/2, \quad \tau = (G_{\tilde{}} - \delta_a \cdot Y)/2 \quad [\text{bajo simetría de costos}](E.29)$$

$$IPE_{RF} = G_{\tilde{}} - \sigma_{\tilde{}}(E.30)$$

Bajo A4, $\sigma_{\tilde{}}$ no está restringido por la regla fiscal. El candidato puede incrementar $\sigma_{\tilde{}}$ hasta el límite de credibilidad $\theta_H \cdot G_{\text{flex}}$. El nuevo problema es:

$$\max \{G_{\tilde{}}, \sigma_{\tilde{}}\} \alpha_{\text{bar}} \cdot [\hat{a} \cdot G_{\tilde{}} - c \cdot D(G_{\tilde{}}, \sigma_{\tilde{}}) - d \cdot (G_{\tilde{}} - \sigma_{\tilde{}})^2 / G_{\text{flex}}^2] + (1 - \alpha_{\text{bar}}) \cdot \hat{e} \cdot G_{\tilde{}} - \phi \cdot \max(G_{\tilde{}} - \sigma_{\tilde{}} - \theta_H \cdot G_{\text{flex}}, 0)^2 (E.31)$$

La CPO respecto a $\sigma_{\tilde{}}$ con la RF activa:

$$2 \cdot \alpha_{\text{bar}} \cdot d \cdot (G_{\tilde{}} - \sigma_{\tilde{}}) / G_{\text{flex}}^2 + 2 \phi \cdot (G_{\tilde{}} - \sigma_{\tilde{}} - \theta_H \cdot G_{\text{flex}}) \cdot I[\cdot] = \lambda_{5_RF}(E.32)$$

Con la RF activa, la restricción de credibilidad de $\sigma_{\tilde{}}$ cambia: como $g - \tau = \delta_a \cdot Y$ es verificable, los votantes informados ya no pueden impugnar $\sigma_{\tilde{}}$ señalando violación de la RF. El nuevo límite de credibilidad es $\theta_H \cdot G_{\text{flex}}$. La condición $\lambda_{5_RF} = 0$ se satisface en:

$$\sigma_{\tilde{}}^* \{ \text{con RF} \} = \theta_H \cdot G_{\text{flex}} > \mu_{\theta} \cdot G_{\text{flex}} = \sigma_{\tilde{}}^* \{ \text{sin RF} \} (E.33)$$

E.3.3 Paso 3: El Efecto Causal de la Regla Fiscal sobre IPE*

Comparando los equilibrios (E.27)-(E.28) con (E.30)-(E.33), el diferencial de IPE* es:

$$\Delta IPE^* = IPE^* \{ \text{con RF} \} - IPE^* \{ \text{sin RF} \} (E.34)$$

$$= (G_{\tilde{}}^*_{RF} - \theta_H \cdot G_{\text{flex}}) - (g^* + \tau^* \{ \text{sin RF} \} - \mu_{\theta} \cdot G_{\text{flex}}) (E.35)$$

$$= (G_{\tilde{}}^*_{RF} - (g^* + \tau^*) \{ \text{sin RF} \}) + (\theta_H - \mu_{\theta}) \cdot G_{\text{flex}} (E.36)$$

El segundo término $(\theta_H - \mu_{\theta}) \cdot G_{\text{flex}} > 0$ siempre, dado que $\theta_H > \mu_{\theta}$ por construcción. El primer término es no negativo cuando $G_{\tilde{}}^*_{RF} \geq (g^* + \tau^*) \{ \text{sin RF} \}$, lo cual se satisface cuando $\rho > \rho^*$. Por tanto:

$$\Delta IPE^* = (\theta_H - \mu_{\theta}) \cdot G_{\text{flex}} + (G_{\tilde{}}^*_{RF} - (g^* + \tau^*) \{ \text{sin RF} \}) (E.37)$$

$$> 0 \quad \text{cuando } \rho > \rho^* = (1 - \alpha_{\text{bar}}^*) / \alpha_{\text{bar}}^* \quad (Q.E.D.) (E.38)$$

E.3.4 Umbral ρ^* y Corolario 2.1 (RF como Maximizador de IPE)

El umbral ρ^* es la solución implícita de $G_{\tilde{}}^*_{RF}(\rho^*) = (g^* + \tau^*) \{ \text{sin RF} \}(\rho^*)$. Diferenciando los sistemas de CPOs respecto a ρ :

$$dG_{\tilde{}}^*_{RF}/d\rho = \hat{e} \cdot G_{\text{flex}} \cdot (2\phi + 2 \cdot \alpha_{\text{bar}} \cdot d / G_{\text{flex}}^2)^{-1} > 0 (E.39)$$

$$d(g^* + \tau^*) \{ \text{sin RF} \} / d\rho = \hat{e} \cdot G_{\text{flex}} \cdot (2\phi + 2 \cdot \alpha_{\text{bar}} \cdot d / G_{\text{flex}}^2 + \alpha_{\text{bar}} \cdot a \cdot d^2 v / dg^2)^{-1} > 0 (E.40)$$

El denominador en (E.39) es estrictamente menor que en (E.40) porque el término $\alpha_{\text{bar}} \cdot a \cdot d^2 v / dg^2 > 0$ solo aparece sin RF. Por tanto $dG_{\tilde{}}^*_{RF}/d\rho > d(g^* + \tau^*) \{ \text{sin RF} \} / d\rho$, garantizando la existencia de un único cruce ρ^* . Para $\rho > \rho^*$, $\Delta IPE^* > (\theta_H - \mu_{\theta}) \cdot G_{\text{flex}}$. Corolario 2.1: cuando τ_F a 1 (transparencia máxima), $\sigma_{\tilde{}}^* \{ \text{con RF} \} = \theta_H \cdot G_{\text{flex}}$ (máximo posible), maximizando IPE^*_{RF} dentro del espacio paramétrico. (Q.E.D.)

E.4 Matriz de Pagos y Juego en Forma Normal (Extensión 3.C)

Con dos candidatos (C_L, C_R) en competencia oligopólica, cada uno elige nivel de IPE normalizado omega en [0, omega_max]. Para el caso discreto omega en {omega_L, omega_H}, el número de votos del candidato i es:

$$N(\omega_i, \omega_j) = n \cdot \{ \alpha_{\bar{}} \cdot I[v(\omega_i) > v(\omega_j)] + (1 - \alpha_{\bar{}}) \cdot I[\hat{v}(\omega_i) > \hat{v}(\omega_j)] \} \quad (E.41)$$

Para rho = (1-alpha_bar)/alpha_bar > 1 (mayoría no informada), los pagos del candidato C_L son:

(omega_H, omega_L): C_L domina segmento no informado → $U^{C_L} = w_H \cdot (B + C_{\text{loss}}) - C_{\text{loss}} - \Phi(\omega_H, \theta_L)$

(omega_L, omega_H): C_L pierde segmento no informado → $U^{C_L} = w_L \cdot (B + C_{\text{loss}}) - C_{\text{loss}} - \Phi(\omega_L, \theta_L)$

(omega_H, omega_H): Empate con ambos en IPE alta → $U^{C_L} = w_{eq} \cdot (B + C_{\text{loss}}) - C_{\text{loss}} - \Phi(\omega_H, \theta_L)$

El equilibrio de Nash en estrategias puras (omega_H, omega_H) existe cuando:

$$\Phi(\omega_H, \theta_L) - \Phi(\omega_L, \theta_L) < (w_H - w_{eq}) \cdot (B + C_{\text{loss}}) \quad (E.42)$$

La condición (E.42) se satisface cuando rho > rho_tilde: suficiente demanda populista hace que la ganancia electoral de omega_H supere el costo adicional de implementación. Esto es el Resultado 3.C: 'carrera al fondo' como equilibrio dominante bajo regla fiscal activa.

E.5 Función de Implementabilidad desde Primeros Principios (Proposición 3)

E.5.1 El Problema de Implementación Parcial

El gobierno electo con tipo real theta_L y promesas (g*, tau*, sigma_tilde*) minimiza en el período 1:

$$\min_{\{\delta_g, \delta_\tau \in [0,1]\}} C_{\text{incumpl}}(\delta_g, \delta_\tau) = c_g \cdot (\delta_g \cdot g^*)^2 + c_\tau \cdot (\delta_\tau \cdot \tau^*)^2 \quad (E.43)$$

$$\text{sujeto a: } g^* \cdot (1 - \delta_g) - \tau^* \cdot (1 - \delta_\tau) \leq \sigma_{\text{real}} + \delta_a \cdot Y \quad (E.44)$$

$$\text{donde: } \sigma_{\text{real}} = \min(\sigma_{\text{tilde}}^*, \theta_L \cdot G_{\text{flex}}) = \theta_L \cdot G_{\text{flex}} \quad [\text{bajo A4 con } \theta_L < \theta_H] \quad (E.45)$$

Con la restricción (E.44) vinculante, la solución interior es:

$$\delta_g^* = IPE_{\text{real}} \cdot c_\tau \cdot g^* / (c_g \cdot g^{*2} + c_\tau \cdot \tau^{*2}) \quad (E.46)$$

$$\delta_\tau^* = IPE_{\text{real}} \cdot c_g \cdot \tau^* / (c_g \cdot g^{*2} + c_\tau \cdot \tau^{*2}) \quad (E.47)$$

$$\text{donde } IPE_{\text{real}} = g^* + \tau^* - \sigma_{\text{real}} = IPE^* - (\sigma_{\text{tilde}}^* - \theta_L \cdot G_{\text{flex}}) > 0 \quad (E.48)$$

E.5.2 La Función de Probabilidad de Implementación Integral

La implementación es integral (delta_g* = delta_tau* = 0) iff IPE_real <= 0, es decir sigma_real >= IPE*. Dado que sigma_real = theta_L · G_flex y theta_L ~ F_theta(·):

$$Pr(\text{impl. integral} \mid IPE^*, G_{\text{flex}}) = Pr(\theta_L \cdot G_{\text{flex}} \geq IPE^*) = 1 - F_{\theta}(IPE^*/G_{\text{flex}}) \quad (E.49)$$

$$= 1 - F_{\theta}(\Omega^*) \quad \text{donde } \Omega^* = IPE^*/G_{\text{flex}} \quad (E.50)$$

Bajo F_theta = Beta(a,b), la función de implementabilidad es la función de distribución beta complementaria (función beta incompleta regularizada):

$$Pr(\text{impl. integral} \mid \Omega) = 1 - I\{\Omega\}(a, b) = 1 - B(\Omega; a, b)/B(a, b) \quad (E.51)$$

donde $B(\Omega; a, b) = \int_0^\Omega t^{a-1} \cdot (1-t)^{b-1} dt$. La Proposición 3 sigue directamente: Pr es estrictamente decreciente en Ω porque F_θ tiene densidad siempre positiva. Cuando $\Omega > \theta_H$ (ni el tipo más eficiente puede implementar), $Pr = 0$ con certeza. El umbral calibrado $\Omega^* = 0.8$ corresponde a $F_{\{Beta(2,3)\}}(0.8) \approx 0.953$.

E.6 Dinámica de Deuda: Sistema de Ecuaciones en Diferencias y Condición de Transversalidad

La Extensión 3.B formaliza la dinámica en horizonte infinito. El gobierno maximiza:

$$\max_{\{g_t, \tau_t\}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \cdot U(G_t, \tau_t, D_t) \quad \text{con } \beta \in (0,1) \quad (E.52)$$

$$\text{sujeto a: } D_{t+1} = (1 + r_t) \cdot D_t + g_t - \tau_t - \sigma_{\{real,t\}} \quad (E.53)$$

$$r_t = r_0 + \psi \cdot (D_t / Y_t) \quad [\text{spread endógeno, integración financiera}] \quad (E.54)$$

$$\sigma_{\{real,t\}} \leq \theta \cdot G_{flex} \quad \text{para todo } t \quad (E.55)$$

La condición de Euler del problema (E.52)-(E.55) es:

$$U'_G(g_t) = \beta \cdot U'_G(g_{t+1}) \cdot (1 + r_t + \psi \cdot D_t / Y_t) \quad [\text{Ecuación de Euler dinámica}] \quad (E.56)$$

La condición de transversalidad garantiza la sostenibilidad de la trayectoria de deuda:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \beta^T \cdot D_T \cdot \lambda_T = 0 \quad \text{iff } r_{ss} < (1/\beta - 1) + n_y \quad (E.57)$$

donde n_y es la tasa de crecimiento del PIB. El spread soberano en $t=0$ incorpora racionalmente la distribución esperada de IPE_{real} :

$$r^*_0 = r_0 + \psi \cdot E[D_1 / \pi^*] = r_0 + \psi \cdot (D_0 + E[IPE_{real} / \pi^*, \theta \sim F_\theta]) \quad (E.58)$$

$$= r_0 + \psi \cdot D_0 + \psi \cdot (IPE^* - \mu_\theta \cdot G_{flex}) \quad (E.59)$$

La elasticidad del spread respecto al índice de IPE normalizado es:

$$dr^*_0 / d\Omega = \psi \cdot G_{flex} > 0 \quad (E.60)$$

El spread es creciente en Ω con pendiente $\psi \cdot G_{flex}$. Usando los parámetros calibrados ($\psi = 0.12$, $G_{flex} = 32$ bn COP), un aumento de 0.1 en Ω implica un incremento de 0.38 puntos porcentuales en el spread soberano — consistente con el evento observado en Argentina 2023 (+180 pb en 10 días para $\Delta\Omega \approx 0.47$).

E.7 Extensión con α Endógena: Solución del Problema de Control Óptimo

El candidato elige (κ_p, κ_d) con $\kappa_p + \kappa_d \leq \kappa_{bar}$ para maximizar:

$$\max_{\{\kappa_d, G_{tilde}, \sigma_{tilde}\}} w(\pi, \alpha_{bar}(\kappa_d)) \cdot (B + C_{loss}) - C_{loss} - \Phi(\pi, \theta_L) - p_{\kappa} \cdot \kappa_d \quad (E.61)$$

$$\text{sujeto a: } \alpha_{bar}(\kappa_d) = \alpha_{bar_0} \cdot \exp(-\mu \cdot \kappa_d), \quad \alpha_{bar_0}, \mu > 0 \quad (E.62)$$

Las condiciones de primer orden conjuntas son:

$$dL/d\kappa_d: (dw/d\alpha_{bar}) \cdot (d\alpha_{bar}/d\kappa_d) \cdot (B + C_{loss}) = p_{\kappa} \quad (E.63)$$

$$\Rightarrow -\mu \cdot \alpha_{bar} \cdot (dw/d\alpha_{bar}) \cdot (B + C_{loss}) = p_{\kappa} \quad (E.64)$$

El candidato invierte en reducir la atención fiscal ($\kappa_d^* > 0$) cuando el beneficio marginal supera el costo marginal p_{κ} . La complementariedad estratégica entre κ_d y G_{tilde} se establece por:

$$d^2L / (dG_{tilde} \cdot d\kappa_d) = -\mu \cdot \alpha_{bar} \cdot (d^2w / dG_{tilde} \cdot d\alpha_{bar}) \cdot (B + C_{loss}) > 0 \quad (E.65)$$

La positividad de (E.65) se establece porque $d^2w / (dG_{tilde} \cdot d\alpha_{bar}) < 0$ (mayor G_{tilde} incrementa más la victoria cuando α_{bar} es menor), y el factor $-\mu \cdot \alpha_{bar} < 0$, haciendo

el producto positivo. Esta complementariedad es la trampa auto-reforzante de la Proposición B.1.

E.8 Simulación de Monte Carlo: Especificación Estadística Completa

Cada iteración i en $\{1, \dots, 10000\}$ genera el vector $xi_i = (\theta_{L,i}, G_{flex,i}, Y_i, \sigma_{2,i}, \psi_i)$ de:

$$\theta_{L,i} \sim \text{Beta}(2, 3) \text{ en } [0.30, 0.70] \Rightarrow \mu = 0.40, \sigma^2 = 0.0171 \text{ (E.66)}$$

$$G_{flex,i} \sim \text{TruncNorm}(\mu=32, \sigma^2=16; [20, 55]) \text{ [billones COP] (E.67)}$$

$$Y_i \sim N(1070, 53.5^2) \text{ [PIB nominal 2027, billones COP] (E.68)}$$

$$\sigma_{2,i} \sim U(1, 10) \text{ [ahorro anticorrupción estimado, billones COP] (E.69)}$$

$$\psi_i \sim U(0.08, 0.18) \text{ [sensibilidad del spread soberano] (E.70)}$$

El estimador de Monte Carlo para $\Pr(\text{IPE}^* > 0)$ y su error estándar son:

$$\Pr_{\text{hat}}(\text{IPE}^* > 0) = (1/N) \cdot \sum_{i=1}^N I[\text{IPE}^*(xi_i) > 0] \text{ (E.71)}$$

$$SE_{MC} = \sqrt{\Pr_{\text{hat}} \cdot (1 - \Pr_{\text{hat}}) / N} = \sqrt{0.9987 \cdot 0.0013 / 10000} \approx 0.00036 \text{ (E.72)}$$

El IC 95% para $\Pr(\text{IPE}^* > 0)$ es $[0.9980, 0.9994]$. La varianza de la distribución de IPE^* por el método delta es:

$$\text{Var}(\text{IPE}^*) \approx (d\text{IPE}^*/d\theta_L)^2 \cdot \text{Var}(\theta_L) + (d\text{IPE}^*/dG_{flex})^2 \cdot \text{Var}(G_{flex}) + \text{Var}(\sigma_2^2) \text{ (E.73)}$$

$$\approx G_{flex}^2 \cdot \text{Var}(\theta_L) + \theta_L^2 \cdot \text{Var}(G_{flex}) + \text{Var}(\sigma_2^2) \text{ (E.74)}$$

$$\approx (32)^2 \cdot 0.0171 + (0.40)^2 \cdot 16 + (81/12) \approx 26.3 \text{ [bn}^2\text{] (E.75)}$$

$$SD(\text{IPE}^*) \approx \sqrt{26.3} \approx 5.1 \text{ bn} \Rightarrow \text{IC 95\%: } [31.4 - 10.0, 31.4 + 10.0] \approx [21.4, 41.4] \text{ bn (E.76)}$$

E.9 Identificación por Variables Instrumentales: Especificación Completa

La especificación VI (columna 3, Tabla 10) instrumenta $\tau_{F,t-5}$ con la adopción de regla fiscal en $t-5$. La ecuación de primera etapa es:

$$\tau_{F,t-5} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot RF_{\{n,t-5\}} + \alpha_2 \cdot X_{nt} + \eta_{nt} + \nu_{nt} \text{ (E.77)}$$

$$F\text{-estadístico primera etapa} = 14.3 > 10 \text{ [umbral convencional de relevancia, Staiger-Stock 1997] (E.78)}$$

La ecuación de segunda etapa usa $\tau_{\text{hat},F,t-5}$ (valor predicho de primera etapa). El estimador IV es consistente bajo la condición de exogeneidad:

$$\text{Cov}(RF_{\{n,t-5\}}, \epsilon_{nt}) = 0 \text{ [exogeneidad del instrumento] (E.79)}$$

La condición (E.79) se justifica porque la adopción de RF en $t-5$ responde a crisis fiscales pasadas predeterminadas respecto al nivel de IPE en t . El estimador IV en el caso exactamente identificado es:

$$\beta_{IV} = [Z'X]^{-1} Z'Y \text{ donde } Z = RF_{\{t-5\}}, X = (\tau_{F,t-5}, RF_{\text{activa}}, X_{\text{controls}}), Y = \Omega \text{ (E.80)}$$

Con $n = 18$ y $k = 4$ (número de instrumentos), la estadística de Sargan-Hansen para sobreidentificación (cuando disponible) y el análisis de Oster (2019) para sesgo por variables omitidas se reportan en el repositorio de replicación.

E.10 Lemas Auxiliares para el Teorema 1

Lema E.1 (Monotonicidad del Costo de Señal). Sea $\Phi(\pi, \theta) = \pi \cdot \max(\text{IPE}(\pi) - \theta \cdot G_{flex}, 0)^2$. Entonces: (a) Φ es estrictamente creciente en $\text{IPE}(\pi)$ para $\text{IPE}(\pi) > \theta \cdot G_{flex}$; (b) $\Phi(\pi, \theta_H) < \Phi(\pi, \theta_L)$ para toda π con $\text{IPE}(\pi) > \theta_L \cdot G_{flex} > 0$.

Prueba Lema E.1: (a) $\max(x, 0)^2$ es estrictamente convexa y creciente para $x > 0$. (b) $IPE - \theta_H \cdot G_{flex} < IPE - \theta_L \cdot G_{flex}$ dado $\theta_H > \theta_L$, y x^2 preserva desigualdad estricta para $x > 0$. (Q.E.D.)

Lema E.2 (No Vacuidad del Conjunto de Plataformas Separadoras). *Bajo A1-A5, el conjunto $S = \{\pi: w(\pi; \mu^*(\theta_H|\pi)=0) \cdot (B+C_{loss}) > C_{loss} + \Phi(\pi, \theta_L)\}$ es no vacío y acotado superiormente en IPE.*

Prueba Lema E.2: Para el límite inferior, π con $IPE(\pi) = \epsilon \rightarrow 0$ tiene $\Phi(\pi, \theta_L) \rightarrow 0$ y $w(\pi) \cdot (B+C_{loss}) > C_{loss}$ por A1. Para el límite superior, cuando $IPE \rightarrow \infty$, $\Phi(\pi, \theta_L) \rightarrow \infty$ mientras $w(\pi) \leq (B+C_{loss})$, haciendo que IC-L falle. Por continuidad (A1), existe $IPE_{max} < \infty$. (Q.E.D.)

Lema E.3 (Unicidad bajo Monotone Hazard Rate). *Bajo la condición MHR sobre F_{θ} (supuesto A3), existe una única solución interior π_L^* para θ_L y π_H^* para θ_H , con $IPE_H^* < IPE_L^*$.*

Prueba Lema E.3: La condición MHR garantiza que $f(\pi|\theta)$ satisface la MLRP (Monotone Likelihood Ratio Property). Bajo MLRP, el tipo θ_H tiene siempre mayor beneficio marginal de reducir IPE (menor Φ por Lema E.1), garantizando unicidad por el teorema de Milgrom (1981). (Q.E.D.)

E.11 Análisis de Sensibilidad Paramétrica: Elasticidades Calibradas

Las derivadas de comparativa estática de $IPE^*_{\{RF\}}$ respecto a los parámetros clave son:

$$dIPE^*_{RF} / d\psi = -(B+C_{loss}) \cdot \lambda_F / (2\phi + 2\alpha_{bar} \cdot d / G_{flex}^2) < 0 \quad (E.81)$$

$$dIPE^*_{RF} / d\phi = -(IPE^* - \theta_L \cdot G_{flex}) \cdot (B+C_{loss}) \cdot (2\phi + \dots)^{-2} < 0 \quad (E.82)$$

$$dIPE^*_{RF} / d\alpha_{bar} \leq 0 \quad \text{para } \rho > \rho^* \quad [\text{consistente con Proposición 1}] \quad (E.83)$$

$$dIPE^*_{RF} / dG_{flex} = (\theta_H - \mu_{\theta}) + dG_{tilde}^* / dG_{flex} > 0 \quad (E.84)$$

Usando los valores base de la Tabla 4, las elasticidades parciales calibradas para Colombia 2026 son:

$\epsilon_{\{IPE^*, \psi\}} = (dIPE^* / d\psi) \cdot (\psi / IPE^*) \approx -0.18$ [una reducción de 10% en ψ aumenta IPE^* en 1.8%]

$\epsilon_{\{IPE^*, \alpha_{bar}\}} = (dIPE^* / d\alpha_{bar}) \cdot (\alpha_{bar} / IPE^*) \approx -0.31$ [la fracción de votantes informados es el segundo determinante más sensible]

$\epsilon_{\{IPE^*, \phi\}} = (dIPE^* / d\phi) \cdot (\phi / IPE^*) \approx -0.22$ [costo de implementación]

$\epsilon_{\{IPE^*, G_{flex}\}} = (dIPE^* / dG_{flex}) \cdot (G_{flex} / IPE^*) \approx +0.67$ [el parámetro más sensible: la incertidumbre sobre G_{flex} es el mayor determinante de la incertidumbre sobre IPE^*]

E.12 Existencia de Equilibrio por el Teorema de Kakutani (Corolario 3.EG)

Teorema E.2 (Existencia por Kakutani). *Sea $X = \Pi \times R \times D$ el espacio de estrategias (plataformas), spreads soberanos y distribuciones de deuda. La correspondencia de mejor respuesta $\beta: X \rightarrow 2^X$ es convexo-valuada, hemicontinua superiormente, y X es compacto y convexo. Por el Teorema del Punto Fijo de Kakutani (1941), existe al menos un punto fijo $(\pi^*, r^*(\pi^*), D^*(\pi^*))$ en $\beta(\pi^*, r^*(\pi^*), D^*(\pi^*))$.*

Verificación de las condiciones de Kakutani:

(i) Compacidad de X : Π está acotado por la restricción (VR) y la regla fiscal (RC); $R = [r_0, r_{max}]$ con $r_{max} = r_0 + \psi \cdot D_{max} / Y$; $D = [0, D_{max}]$ con D_{max} determinado por la condición de transversalidad (E.57).

(ii) Convexidad de X : Todas las restricciones son lineales en (g, τ, σ, r, D) , por lo que X es intersección de semiespacios cerrados — convexo por definición.

(iii) Hemicontinuidad superior de Beta: U^C es continua en (π, r, D) bajo A1-A5; $w(\pi, \mu)$ es continua en π por la continuidad de $F(\alpha)$; $r(D)$ es continua en D por construcción. Entonces Beta es hemicontinua superiormente.

(iv) Convexidad de los valores Beta(x): Las CPOs definen condiciones de punto fijo cuya solución forma un conjunto convexo bajo la concavidad de U^C (garantizada por A1 y la forma cuadrática de Phi). (Q.E.D.)

La multiplicidad de equilibrios (bistabilidad) en el Corolario 3.EG emerge cuando U^C no es globalmente cóncava en el espacio ampliado (π, r, D) : en la región de bistabilidad $B^* \subset (\rho, \tau_F)$, dos puntos fijos $E_L = \{\pi_H^*, r_L^*\}$ (baja IPE, spread bajo) y $E_H = \{\pi_L^*, r_H^*\}$ (alta IPE, spread alto) existen simultáneamente y son estables.

E.13 Extensión al Modelo de Aprendizaje Electoral Dinámico

La dinámica de aprendizaje electoral formaliza la Sección 11.5. Sea α_{bar_t} la fracción de votantes informados en el período electoral t . La hipótesis es que α_{bar_t} evoluciona en función de los episodios previos de incumplimiento observados:

$$\alpha_{bar_{t+1}} = \alpha_{bar_t} + \gamma \cdot (\delta_{g,t} + \delta_{\tau,t}) \cdot (1 - \alpha_{bar_t}) - \rho_{decay} \cdot \alpha_{bar_t} \quad (E.85)$$

donde $\gamma > 0$ es la tasa de aprendizaje por episodio de incumplimiento y $\rho_{decay} > 0$ captura el olvido electoral entre ciclos. El estado estacionario de (E.85) satisface:

$$\alpha_{bar_{ss}} = \gamma \cdot (\delta_{g^*} + \delta_{\tau^*}) / (\gamma \cdot (\delta_{g^*} + \delta_{\tau^*}) + \rho_{decay}) \quad (E.86)$$

Substituyendo (E.46)-(E.47) en (E.86), la condición para la trampa de baja literacidad es:

$$\rho_{decay} > \gamma \cdot IPE_{real} \cdot (c_g + c_{\tau}) / (c_g \cdot g^{*2} + c_{\tau} \cdot \tau^{*2}) \quad (E.87)$$

La condición (E.87) es endógenamente satisfecha cuando la RF amplifica IPE* (Proposición 2): mayor IPE* implica mayor incumplimiento esperado, pero el aprendizaje solo materializa si ρ_{decay} es suficientemente pequeño. La predicción es un ciclo de IPE con período $T^* = 1/\rho_{decay}$ elecciones.

E.14 Diseño Óptimo de la Cláusula de IPE: Problema de Revelación

La Sección 11.6 anticipa el problema de diseño de mecanismo. El planificador social desea implementar una cláusula de IPE que induzca al candidato tipo θ_L a revelar su tipo verdadero. Por el Teorema de Revelación de Myerson (1981), cualquier mecanismo implementable en equilibrio bayesiano es equivalente a un mecanismo directo y veraz. El mecanismo óptimo resuelve:

$$\max_{\{ \pi_H, \pi_L \}} q \cdot W(\pi_H, \theta_H) + (1-q) \cdot W(\pi_L, \theta_L) \quad [\text{Bienestar social esperado}] \quad (E.88)$$

$$\text{sujeto a: IC-H: } U^C(\pi_H, \theta_H) \geq U^C(\pi_L, \theta_H) \quad [\text{IC tipo alto}] \quad (E.89)$$

$$\text{IC-L: } U^C(\pi_L, \theta_L) \geq U^C(\pi_H, \theta_L) \quad [\text{IC tipo bajo}] \quad (E.90)$$

$$\text{IR-H: } U^C(\pi_H, \theta_H) \geq U^C_0 \quad [\text{Participación tipo alto}] \quad (E.91)$$

$$\text{IR-L: } U^C(\pi_L, \theta_L) \geq U^C_0 \quad [\text{Participación tipo bajo}] \quad (E.92)$$

En el mecanismo óptimo con IC-L vinculante e IR-H vinculante, el planificador extrae la renta informacional del tipo θ_L mediante la cláusula de IPE: una penalización $\kappa(\Omega)$ por cada punto de Omega reportado en la plataforma sin verificación independiente de sigma. El mecanismo de implementación es:

$$\kappa^*(\Omega) = \phi \cdot \max(\Omega \cdot G_{flex} - \theta_H \cdot G_{flex}, 0)^2 / G_{flex} \quad (E.93)$$

La función $\kappa^*(\Omega)$ es la penalización óptima que hace que el tipo θ_L sea indiferente entre revelar σ_{real} y afirmar $\sigma_{tilde} = \theta_H \cdot G_{flex}$. La cláusula de IPE

implementa este mecanismo al empoderar al consejo fiscal para imponer κ^* antes de la elección.

DECLARACIONES

Disponibilidad de datos y código: Corpus textual, hoja de codificación, hojas de cálculo fiscales y código R de simulación Monte Carlo disponibles en datos.uniandes.edu.co y github.com/jbirtwistle/IPE-Colombia2026. Protocolo completo de recolección de datos para replicación de las predicciones falsificables incluido en el repositorio.

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés ni financiamiento de actores electorales o instituciones con posición sobre las candidaturas analizadas.

Contribuciones: J.A.B.D.F.: modelo teórico, extensiones, simulación fiscal, Monte Carlo, análisis de contenido, redacción principal.

Licencia: © 2026 Birtwistle De Figueredo. Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
